

**INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - IFC
BACHARELADO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

ANDRÉ VITOR BASTOS DE MACÊDO

PATHFINDING EM MALHAS 3D : Análise estatística e comparativa

**Blumenau
2026**

ANDRÉ VITOR BASTOS DE MACÊDO

PATHFINDING EM MALHAS 3D : Análise estatística e comparativa

Pré-projeto de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Instituto Federal Catarinense.

Orientador(a): Prof. Paulo César Rodacki Gomes

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	Diagrama de classes do padrão <i>Composite</i>	13
Figura 2	Diagrama de classes do padrão <i>Singleton</i>	14
Figura 3	Exemplo de mapa de altura	18
Figura 4	Conversão de um mapa de altura para uma malha 3D	19
Figura 5	Exemplo de malha gerada a partir de um mapa de altura	20
Figura 6	Exemplo de ruído de Perlin e uma de suas oitavas (<i>octaves</i>)	21
Figura 7	Ruídos de Perlin com diferentes tamanhos de células	21
Figura 8	Cálculo do produto escalar em uma célula do ruído de Perlin	22
Figura 9	Ruídos de Perlin com diferentes frequências e amplitudes	23
Figura 10	Exemplo de malha gerada a partir de um ruído de Perlin	24
Figura 11	Função de Suavização no Ruído de Perlin	25
Figura 12	Diagrama de Thread Pool e filas multinível	28
Figura 13	Diagrama de classe do padrão Composite aplicado à hierarquia de malhas	33
Figura 14	Diagrama de classes da arquitetura do TaskMaster	36

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	Matriz de diferenciação entre a proposta e trabalhos relacionados	30
----------	---	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

A*	<i>A-Star</i>
ANOVA	<i>Analysis of Variance</i> (Análise de Variância)
API	<i>Application Programming Interface</i> (Interface de Programação de Aplicações)
CPU	<i>Central Processing Unit</i> (Unidade Central de Processamento)
EBO	<i>Element Buffer Object</i>
FPS	<i>Frames Per Second</i> (Quadros por Segundo)
GCC	<i>GNU Compiler Collection</i>
GLFW	<i>Graphics Library Framework</i>
GLM	<i>OpenGL Mathematics</i>
GLSL	<i>OpenGL Shading Language</i>
GPU	<i>Graphics Processing Unit</i> (Unidade de Processamento Gráfico)
IFCG	Instituto Federal Catarinense/Computação Gráfica
I/O	<i>Input/Output</i> (Entrada/Saída)
IJACSA	<i>International Journal of Advanced Computer Science and Applications</i>
JPS	<i>Jump Point Search</i>
MST	<i>Minimum Spanning Tree</i> (Árvore Geradora Mínima)
OpenGL	<i>Open Graphics Library</i>
PNG	<i>Portable Network Graphics</i>
RAII	<i>Resource Acquisition Is Initialization</i> (Aquisição de Recursos é Inicialização)
RAM	<i>Random Access Memory</i> (Memória de Acesso Aleatório)
RGB	<i>Red, Green, Blue</i> (Vermelho, Verde, Azul)
SIGSEGV	<i>Segmentation Violation</i> (Violação de Segmentação)
STL	<i>Standard Template Library</i> (Biblioteca Padrão de Modelos)
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
VAO	<i>Vertex Array Object</i>

VBO

Vertex Buffer Object

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
2 JUSTIFICATIVA	9
3 OBJETIVOS	10
3.1 Objetivos Gerais	10
3.2 Objetivos Específicos	10
4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	11
4.1 Pilha Tecnológica	11
4.1.1 Linguagem de Programação	11
4.1.2 Arquitetura de Programas	12
4.2 Teoria dos Grafos	14
4.2.1 Definição e Propriedades dos Grafos	14
4.2.2 Grafos Direcionados e Não Direcionados	14
4.3 Algoritmos de Busca Heurística	15
4.3.1 Dijkstra	15
4.3.2 Heurísticas	15
4.3.3 A*	16
4.3.4 Jump Point Search (JPS)	16
4.3.5 Theta*	16
4.4 OpenGL API	16
4.4.1 Malhas	17
4.4.2 Programação Orientada a Eventos e Funções de Retorno (<i>Callback</i>)	17
4.4.3 A Máquina de Estados e o Contexto OpenGL	17
4.4.4 Concorrência e Isolamento de <i>Threads</i>	17
4.5 Geração de Cenários de Teste	18
4.5.1 Mapas de Altura	18
4.5.2 Geração de Ruídos	20
4.5.3 Ruídos 3D	26
4.6 Representações Geométricas	26
4.6.1 Voxels	26
4.6.2 Marching Cubes	26
4.7 Representações Navegáveis	26
4.7.1 Grade Regular 2.5D	26
4.7.2 Grade de Voxel	26
4.7.3 Grafo de Vértices	26
4.7.4 Grafo de Polígonos	26
4.7.5 NavMeshes	26
4.8 Concorrência e Paralelismo	26
4.8.1 <i>Multithreading</i> com C++20	26
4.8.2 Tokens de Parada	26
4.8.3 Variáveis Condicionais	27
4.8.4 Monitores	27
4.8.5 <i>Task Scheduler</i>	27

4.8.6 Fila Multinível	27
4.8.7 Segurança de Memória e Compartilhamento de Estado	28
4.9 Análise Estatística	28
5 TRABALHOS RELACIONADOS	29
5.1 Johansson (2024)	29
5.2 Kapi (2022)	29
5.3 Matriz de Diferenciação Técnica	30
6 PROJETO E ARQUITETURA DO SISTEMA	31
6.1 Arquitetura do Motor Gráfico (IFCG)	31
6.1.1 Aplicação de Conceitos de Projeto de Software	31
6.1.2 Componentes do Motor Gráfico	32
6.1.3 Gerenciamento de Recursos e Renderização	32
6.2 Estrutura de Grafos	33
6.2.1 Representação de Grafos Direcionados e Não Direcionados	34
6.2.2 Algoritmos de Pathfinding	34
6.2.3 Otimizações e Estruturas de Dados Auxiliares	35
6.3 Arquitetura Concorrente e Multithreading	35
6.3.1 Adaptação para Ambientes de Renderização	36
6.3.2 Escalonador TaskMaster e Filas Multinível	36
6.3.3 Controle de Recursos do Sistema Operacional	37
7 METODOLOGIA EXPERIMENTAL	38
7.1 Caracterização Científica da Pesquisa	38
7.2 Hipóteses e Variáveis do Estudo	38
7.3 Geração e Processamento dos Cenários de Teste	39
7.3.1 Geração de Malhas 3D Complexas	39
7.3.2 Processamento de Malhas e Extração de Grafos	39
7.3.3 Configuração de Cenários de Teste e Parâmetros	40
7.4 Desenho Experimental e Coleta de Dados	40
7.4.1 Ambiente de Teste	40
7.4.2 Configuração dos Testes e Métricas Coletadas	41
7.4.3 Procedimentos Estatísticos	41
7.4.4 Execução dos Testes e Registro dos Resultados	41
7.5 Critérios de Validade e Reprodutibilidade	42
8 RESULTADOS E DISCUSSÃO	43
9 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS	44
REFERÊNCIAS	45

1 INTRODUÇÃO

A busca de caminhos (ou *pathfinding*) é um dos campos mais tradicionais da Inteligência Artificial aplicada, evoluindo a partir dos algoritmos de busca clássicos em grafos. Como definem Russell; Norvig (2013), os métodos clássicos de busca resolvem problemas de estados, ações e custos, visando encontrar caminhos entre um ponto de partida e um objetivo por meio da exploração do espaço de busca. Ao longo das últimas décadas, essa fundamentação deixou de ser puramente abstrata e passou a ser aplicada diretamente na computação interativa. Conforme apontam Pardede et al. (2022), os algoritmos de busca tornaram-se componentes cruciais para o desenvolvimento de jogos modernos e simulações em tempo real.

No entanto, a transição das simulações bidimensionais (2D) para os ambientes tridimensionais (3D) gerou um grande salto na complexidade computacional dos algoritmos. Há na literatura científica uma lacuna metodológica, na qual a maioria dos algoritmos de busca é testada e avaliada isoladamente em cenários planos ou ideais, ignorando as restrições físicas de um ambiente real. No espaço 3D real, é preciso considerar a variação de altura, inclinação do relevo e obstáculos tridimensionais complexos. Conforme discutido por Smolka et al. (2019), a navegação em engines 3D reais traz problemas práticos de instabilidade e inconsistências matemáticas nos cálculos de distância. Isso exige o desenvolvimento de funções de suavização (*smoothing*) e modificações nos algoritmos heurísticos tradicionais para garantir que os caminhos gerados sejam tanto realistas quanto viáveis fisicamente.

Este estudo propõe uma análise estatística e comparativa com foco no desempenho de diferentes algoritmos de busca heurística em malhas 3D acidentadas. O objetivo principal é medir métricas de eficiência computacional, como tempo de execução, consumo de memória RAM e overhead de processamento sob concorrência. Para garantir controle total sobre as variáveis de teste e isolar o impacto do hardware e das chamadas ao sistema operacional, o experimento adota uma infraestrutura de desenvolvimento própria. Tanto o motor de renderização (denominado IFCG) quanto as estruturas de dados de grafos e algoritmos foram implementados do zero na linguagem C++.

A otimização de algoritmos de busca em ambientes tridimensionais dinâmicos permanece na fronteira da pesquisa científica na área de computação. Trabalhos recentes, como o de Madushanka; Madushanka (2026), destacam a importância e a necessidade do processamento concorrente (*multithreading*) para calcular caminhos em tempo real sem prejudicar a responsividade visual do motor gráfico.

2 JUSTIFICATIVA

Com este capítulo, pretende-se justificar a relevância e a necessidade do estudo proposto, destacando a importância de uma análise estatística detalhada dos algoritmos de *pathfinding* em malhas 3D.

Na área de algoritmos de busca de caminhos a maioria dos estudos se concentra em topologias 2D ou não geométricas e em cenários ideais, onde as condições são controladas e otimizadas para destacar as vantagens de cada algoritmo. No entanto, a transição para ambientes 3D introduz uma série de desafios adicionais, como a complexidade da geometria, a necessidade de lidar com obstáculos tridimensionais e a gestão de recursos computacionais. A falta de análises estatísticas detalhadas sob condições adversas limita a compreensão real do desempenho desses algoritmos em situações práticas, onde otimizações matemáticas e técnicas avançadas podem ter um impacto significativo.

Este estudo se diferencia por adotar uma abordagem aprofundada e detalhada, focando em métricas quantitativas e condições adversas que refletem os desafios do mundo real. Ao invés de uma visão superficial e generalizada, a pesquisa se propõe a investigar o comportamento de algoritmos de busca quando expostos a concorrência computacional e arquiteturas complexas.

Além disso, a construção de uma infraestrutura gráfica e de uma biblioteca de grafos do zero não apenas proporciona um ambiente de teste personalizado, mas também garante um controle total sobre as variáveis e anomalias de hardware que podem afetar os resultados. A correta aplicação teórica e estrutural da base de grafos é fundamental para garantir a validade dos testes empíricos, conforme destacado por Gomes (2022).

Com isso, viu-se a necessidade de um estudo que vá além dos testes em ambientes ideais. Oferecendo uma análise estatística detalhada do desempenho dos algoritmos de *pathfinding* em malhas 3D e contribuindo para a escolha de técnicas de navegação em projetos futuros.

3 OBJETIVOS

Neste capítulo serão apresentados os objetivos gerais e específicos do estudo, detalhando o que se pretende alcançar com a pesquisa. As metas giram em torno da implementação de algoritmos de *pathfinding*, desenvolvimento de uma infraestrutura gráfica para testes, coleta e análise de dados, e apresentação dos resultados.

3.1 Objetivos Gerais

Analisar comparativamente o desempenho dos algoritmos de *pathfinding* como A*, JPS e Theta* em ambientes tridimensionais, considerando métricas de execução, concorrência e técnicas de otimização.

3.2 Objetivos Específicos

1. Implementar uma estrutura de dados eficiente para representação de grafos direcionados e não direcionados voltada à execução de algoritmos de *pathfinding*.
2. Desenvolver uma infraestrutura de renderização para visualização de malhas tridimensionais e execução integrada dos algoritmos de *pathfinding*.
3. Implementar e adaptar algoritmos heurísticos (A*, JPS, Theta* e outros) para ambientes tridimensionais.
4. Adaptar a arquitetura do sistema para execução concorrente e realização de testes de estresse utilizando multithreading.
5. Desenvolver geradores de malhas topológicas complexas para simulação de diferentes cenários de teste.
6. Coletar e analisar métricas de desempenho dos algoritmos de *pathfinding*, incluindo tempo de execução, uso de memória e qualidade dos caminhos gerados.
7. Elaborar análises estatísticas e visuais comparativas dos resultados obtidos nos testes realizados.

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica deste trabalho engloba conceitos fundamentais nas áreas de algoritmos de busca, estruturas de dados, computação gráfica e concorrência, cujas definições conceituais são detalhadas a seguir.

4.1 Pilha Tecnológica

Para um ambiente de desenvolvimento robusto e eficiente, a escolha da pilha tecnológica é crucial. A seguir, são detalhados os principais componentes que compõem a base tecnológica deste estudo.

4.1.1 Linguagem de Programação

A linguagem de programação C++20 caracteriza-se por sua eficiência, controle de baixo nível e ampla adoção na indústria de jogos e simulações, oferecendo recursos avançados para manipulação de memória, concorrência e otimização de desempenho. A adoção do C++20 destaca-se pela disponibilidade de bibliotecas e *frameworks* que facilitam a implementação de estruturas de dados complexas, renderização gráfica e execução concorrente, além de permitir integração eficiente com APIs gráficas como OpenGL.

4.1.1.1 Estruturas de Dados

A representação de grafos, filas de prioridade e outras estruturas auxiliares necessárias para algoritmos de busca e motores gráficos é viabilizada pela biblioteca padrão do C++, a STL (*Standard Template Library*), que oferece uma variedade de contêineres e algoritmos otimizados para manipulação de dados.

Estruturas como vetores, tabelas de dispersão (*hash maps*) e filas de prioridade desempenham papel crucial na representação de grafos e no gerenciamento de nós durante a execução dos algoritmos de busca.

4.1.1.2 Funções *Lambda*

A introdução de funções *lambda* em C++11 e suas melhorias contínuas nas versões subsequentes, incluindo C++20, proporcionou uma maneira mais concisa de definir funções anônimas.

Por definição, uma função anônima é uma função “sem nome”, que pode ser definida e utilizada diretamente no local onde é necessária. Essas funções são particularmente úteis para operações que exigem uma função de curto prazo, como a definição de heurísticas em algoritmos de busca ou a implementação de funções de retorno (*callbacks*) para eventos específicos durante a renderização ou execução dos algoritmos.

4.1.1.3 Biblioteca *jthread*

A introdução da biblioteca *jthread* no padrão C++20 simplifica a implementação de *multithreading* e concorrência. A classe *jthread* oferece uma interface mais segura e fácil de usar para gerenciamento de *threads*, incluindo a capacidade de interromper *threads* de forma cooperativa.

Esta biblioteca utiliza os princípios de RAII (*Resource Acquisition Is Initialization*) para garantir que os recursos sejam gerenciados de forma eficiente e segura, evitando problemas comuns em *multithreading*. A classe `jthread` é gerenciada de uma forma que, no momento de sua destruição, realiza uma junção (`join`) automaticamente, garantindo que os recursos sejam liberados corretamente. Isso não só facilita a implementação de concorrência, mas também melhora a segurança do código. Uma junção (`join`) é uma operação que bloqueia a execução da *thread* chamadora até que a *thread* alvo termine sua execução.

A introdução dos tokens de parada (`stop_token`) na biblioteca permite que as *threads* sejam interrompidas de maneira cooperativa, o que se mostra relevante em cenários de simulação nos quais é necessário controlar o tempo de execução e garantir que as linhas de processamento sejam finalizadas de forma segura.

4.1.1.4 Testes Unitários

A metodologia de testes unitários automatizados consiste no isolamento e na validação individual de unidades lógicas de um sistema de software para garantir que funcionem conforme o esperado. O *framework* Google Test (GTest) (Google LLC, 2026) é uma ferramenta consolidada para essa finalidade, permitindo a escrita de asserções e testes automatizados integráveis a sistemas de compilação como o CMake, auxiliando a detectar regressões durante o ciclo de desenvolvimento de software.

4.1.1.5 Bibliotecas Auxiliares

A visualização gráfica e os cálculos espaciais são viabilizados por bibliotecas consagradas na literatura. A biblioteca GLFW (Vries, 2014), por exemplo, é empregada para gerenciar a criação de janelas, o contexto de renderização do OpenGL e o tratamento de eventos de dispositivos de entrada (teclado e mouse).

Para as operações matemáticas de geometria analítica e álgebra linear, emprega-se a biblioteca GLM (OpenGL Mathematics), que implementa estruturas otimizadas de vetores e matrizes compatíveis com as especificações de sombreamento do OpenGL (GLSL).

4.1.2 Arquitetura de Programas

A modelagem arquitetural em sistemas de software modulares e escaláveis permite a integração de algoritmos de busca e a adaptação a diferentes cenários de simulação. A arquitetura de programação orientada a objetos (POO) destaca-se por facilitar a organização do código e a reutilização de componentes.

A orientação a objetos possibilita encapsular a complexidade de componentes distintos, tais como a renderização gráfica, as estruturas de grafos e os algoritmos de busca de caminhos, favorecendo a manutenção e a evolução do sistema de software. Conceitos como herança, abstração e polimorfismo auxiliam na definição de interfaces genéricas para representação geométrica e lógica.

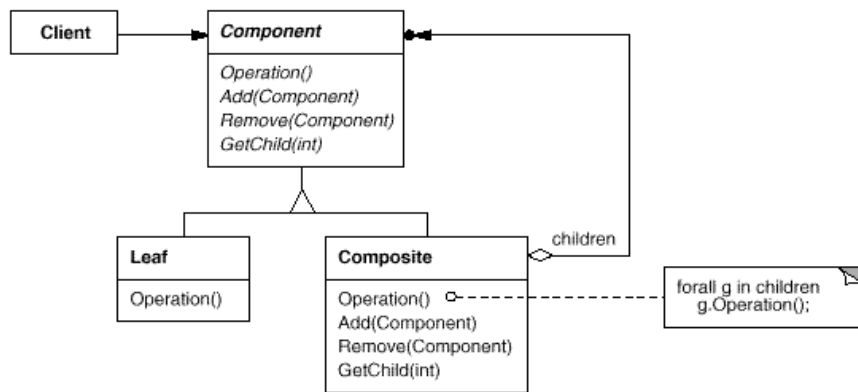
4.1.2.1 Padrões de Projeto

Padrões de projeto são soluções consolidadas para problemas recorrentes no design de software (Gamma et al., 1994). Esses métodos utilizam estruturas de classes e objetos para

promover a reutilização de código, a modularidade e a manutenção do sistema. A aplicação de padrões de projeto contribui para a criação de sistemas mais robustos, escaláveis e compreensíveis.

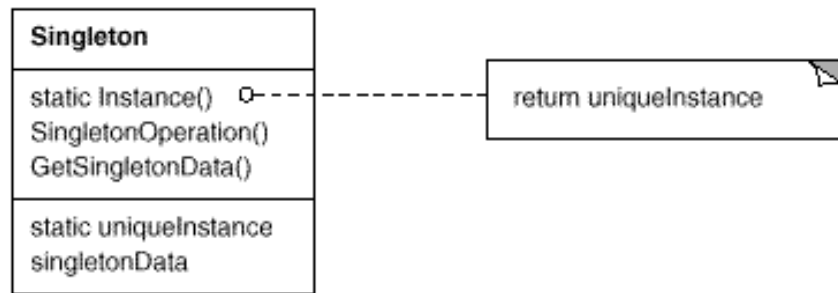
O padrão *Composite* (Gamma et al., 1994) é empregado para representar hierarquias do tipo parte-todo, permitindo que objetos complexos e individuais sejam tratados de forma uniforme. Na modelagem de sistemas, esse padrão é aplicável tanto à hierarquia de elementos de uma cena gráfica quanto à estruturação de grafos, onde elementos direcionados e não direcionados podem ser manipulados de maneira consistente. Neste padrão, objetos compostos (*Composite*) e objetos individuais (*Leaves* ou folhas) são tratados de forma uniforme, com a introdução de uma superclasse comum (*Component*) que define a interface para ambos. Com isso, é possível que a classe *Composite* delegue a execução de uma função comum entre eles para todos os seus filhos, sejam eles *Composite* ou *Leaves*.

Figura 1 – Diagrama de classes do padrão *Composite*



Fonte: Gamma et al. (1994)

Outro padrão comum é o *Singleton* (Gamma et al., 1994), que restringe a instanciação de uma classe a um único objeto e fornece um ponto de acesso global a ele. Para isso, o construtor da classe é privado e ela contém uma referência estática para sua própria instância única. Este padrão é comumente empregado no gerenciamento de recursos compartilhados exclusivos, como o contexto de APIs gráficas, assegurando que o controle de estado permaneça centralizado.

Figura 2 – Diagrama de classes do padrão *Singleton*

Fonte: Gamma et al. (1994)

4.2 Teoria dos Grafos

Uma vez que os algoritmos de *pathfinding* operam sobre estruturas de grafos para encontrar caminhos entre nós, a teoria dos grafos fornece o arcabouço matemático e conceitual necessário para modelar caminhos e conexões espaciais, servindo como base conceitual para o funcionamento dos algoritmos de busca.

Segundo Gomes (2022), um grafo é uma estrutura de dados composta por um conjunto de vértices (ou nós) e um conjunto de arestas (ou ligações) que conectam esses vértices. Os grafos podem ser direcionados, onde as arestas têm uma direção específica, ou não direcionados, onde as arestas não possuem direção. A representação de grafos pode ser feita de diversas formas, como listas de adjacência, matrizes de adjacência ou listas de arestas, cada uma com suas vantagens e desvantagens em termos de eficiência e uso de memória.

4.2.1 Definição e Propriedades dos Grafos

Um grafo é uma forma de representar conexões entre diferentes pontos. Basicamente, ele é composto por dois elementos principais: $G = (V, A)$, onde V é o conjunto de vértices (valores unitários) e A é o conjunto de arestas (ligações ponderadas entre vértices). Em malhas tridimensionais, os vértices podem representar coordenadas espaciais ou células de navegação, enquanto as arestas denotam as transições viáveis entre essas posições. Grafos podem ser representados de diversas formas, como listas de adjacência, matrizes de adjacência ou listas de arestas, cada uma com suas vantagens e desvantagens em termos de eficiência e uso de memória.

As arestas podem ter pesos, que são valores numéricos associados a elas. Esse peso pode indicar o “custo” de percorrer aquela ligação, como a distância física, o tempo gasto, ou a dificuldade de travessia. O conceito de adjacência se refere a vértices que estão diretamente conectados por uma aresta, e um caminho é uma sequência de vértices adjacentes que leva de um ponto inicial a um destino (Gomes, 2022).

4.2.2 Grafos Direcionados e Não Direcionados

A natureza das arestas em um grafo define se ele é direcionado ou não direcionado. Em um grafo não direcionado, se existe uma aresta entre dois vértices A e B, significa que o

caminho pode ser percorrido tanto de A para B quanto de B para A, com o mesmo custo (ou seja, a aresta (A, B) é idêntica à aresta (B, A)). Pense em uma estrada de mão dupla em um terreno plano.

Já em um grafo direcionado, a aresta tem um sentido específico. Uma aresta de A para B não implica necessariamente que existe uma aresta de B para A, ou que o custo de retorno seja o mesmo. Isso é particularmente relevante em ambientes 3D, onde o custo de subir uma rampa íngreme pode ser muito diferente (e maior) do que descer a mesma rampa, ou até mesmo haver obstáculos que permitem passagem em apenas um sentido.

4.3 Algoritmos de Busca Heurística

Na área de estudo de grafos, existe uma grande concentração de pesquisas em algoritmos de busca heurística, que são técnicas que utilizam informações adicionais (heurísticas) para guiar a busca por um caminho mais eficiente no grafo. Esses algoritmos são amplamente utilizados em jogos e simulações para encontrar rotas entre pontos em um ambiente tridimensional.

4.3.1 Dijkstra

O algoritmo de Dijkstra é um dos métodos mais fundamentais para encontrar o caminho mais curto entre dois vértices em um grafo com arestas de pesos não negativos. Segundo Gomes (2022), o algoritmo funciona explorando sistematicamente todos os caminhos possíveis a partir de um vértice inicial, mantendo uma lista de distâncias mínimas conhecidas para cada nó. Ele utiliza uma fila de prioridade para sempre expandir o nó com a menor distância acumulada, garantindo que, ao chegar no destino, o caminho encontrado seja de fato o mais curto. Por sua natureza exaustiva, o Dijkstra é garantidamente ótimo, mas pode ser computacionalmente custoso em grafos muito grandes, pois “olha para todos os lados” antes de decidir a direção final.

4.3.2 Heurísticas

Diferente do Dijkstra, que explora o grafo de forma cega, a busca heurística utiliza informações extras para tentar “adivinhar” qual direção é mais promissora. Uma heurística é, essencialmente, uma estimativa do custo restante para chegar ao destino (Hart; Nilsson; Raphael, 1968).

Um exemplo clássico é a Distância Euclidiana (a linha reta entre dois pontos). Em um mapa 3D, se soubermos as coordenadas do ponto atual (x_1, y_1, z_1) e do destino (x_2, y_2, z_2) , podemos calcular a distância direta entre eles com a fórmula:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \quad (1)$$

Embora essa distância ignore obstáculos como paredes ou montanhas, ela serve como um guia excelente para o algoritmo priorizar nós que estão fisicamente mais próximos do objetivo, reduzindo drasticamente o número de vértices que precisam ser analisados.

4.3.3 A*

O algoritmo A* (A-Star) é uma evolução do Dijkstra que incorpora o uso de heurísticas para aumentar a eficiência da busca. Ele avalia cada nó utilizando uma função de custo:

$$f(n) = g(n) + h(n) \quad (2)$$

Onde:

- $g(n)$ é o custo real acumulado do ponto de partida até o nó atual n .
- $h(n)$ é o valor da heurística (a estimativa do custo de n até o destino).

Ao combinar o progresso real com a estimativa futura, o A* consegue focar a busca na direção do objetivo, evitando explorar áreas do grafo que claramente não levam ao caminho mais curto (Hart; Nilsson; Raphael, 1968). Se a heurística utilizada for “admissível” (ou seja, nunca superestimar o custo real), o A* garante encontrar o caminho ótimo, unindo a precisão do Dijkstra com a velocidade de uma busca direcionada.

4.3.4 Jump Point Search (JPS)

O *Jump Point Search* (JPS) é uma otimização do algoritmo A* específica para grades uniformes (como as malhas de navegação). Em vez de analisar cada vizinho imediato de um nó (passo a passo), o JPS “pula” grandes áreas vazias do grafo que não oferecem mudanças de direção interessantes (Nobes et al., 2022).

Ele identifica pontos críticos chamados *Jump Points* — locais onde a presença de um obstáculo força o algoritmo a considerar uma nova direção. Ao saltar diretamente entre esses pontos, o JPS reduz significativamente o número de operações na fila de prioridade e o uso de memória, sendo frequentemente ordens de grandeza mais rápido que o A* tradicional em ambientes com grandes espaços abertos, mantendo a mesma garantia de encontrar o caminho mais curto.

4.3.5 Theta*

O algoritmo Theta* é uma extensão do A* que permite a busca de caminhos mais diretos em ambientes 3D, ao invés de se limitar a movimentos ortogonais ou diagonais em uma grade. Ele combina a eficiência do A* com a capacidade de “ver” através de obstáculos, permitindo que o caminho seja ajustado dinamicamente para evitar curvas desnecessárias (Nash; Koenig, 2013).

4.4 OpenGL API

O OpenGL¹ é uma interface de programação de aplicações (API) de gráficos 3D amplamente utilizada para renderização de gráficos em tempo real (Vries, 2014). Consagrada na indústria para a renderização de gráficos 2D e 3D acelerados por hardware, suas especificações oferecem baixo nível de abstração, permitindo controle direto sobre a GPU, gerenciamento de buffers e programação de shaders.

¹<https://www.opengl.org/>

4.4.1 Malhas

As malhas poligonais (ou *meshes*) constituem uma representação geométrica de superfícies em computação gráfica, nas quais a topologia do terreno é descrita por um conjunto de vértices, arestas e faces. Em simulações de navegação, essas malhas definem a superfície transitável sobre a qual as rotas são calculadas.

Cada conjunto de vértices e arestas diferentes são armazenados em *buffers* denominados VBO (Vertex Buffer Object) e EBO (Element Buffer Object), respectivamente, que são gerenciados pela GPU para renderização eficiente. Cada um desses *buffers* é associado a um VAO (Vertex Array Object), que encapsula o estado necessário para renderizar a malha, incluindo as ligações dos *buffers* e as configurações de atributos de vértice.

O gerenciamento eficiente de tais estruturas de dados reduz a necessidade de transferências de dados entre CPU e GPU, mitigando gargalos de barramento. Como o contexto clássico do OpenGL possui restrições inerentes à concorrência multi-thread, a minimização dessas operações é crítica para manter taxas de quadros elevadas.

4.4.2 Programação Orientada a Eventos e Funções de Retorno (*Callback*)

Embora o OpenGL seja estritamente focado em tarefas de desenho e renderização, bibliotecas auxiliares como a GLFW realizam a integração com o sistema de janelas do sistema operacional e o processamento de periféricos. Essa abordagem viabiliza um modelo de programação orientada a eventos, no qual *callbacks* tratam as ações de dispositivos de entrada.

4.4.3 A Máquina de Estados e o Contexto OpenGL

Para lidar com a renderização em si, o OpenGL opera como uma vasta máquina de estados. Todas as configurações e referências de dados ficam armazenadas no que é chamado de Contexto OpenGL. Dessa forma, para renderizar uma malha, é necessário configurar o estado da máquina de acordo com as características do objeto — como a vinculação dos *buffers* VBO e EBO — antes de emitir os comandos de desenho para a GPU.

Como mudanças excessivas de estado geram alto custo de processamento (*overhead*), o gerenciamento eficiente dos *buffers* procura minimizar as trocas de estado e agrupar comandos sempre que possível, otimizando o tráfego de dados entre a CPU e a GPU.

4.4.4 Concorrência e Isolamento de *Threads*

Essa arquitetura baseada em contexto de estado impõe restrições rígidas à implementação de concorrência. O contexto do OpenGL é estritamente atrelado à *thread* em que foi ativado, tipicamente a *thread* principal. Tentativas de acessar ou modificar o estado da API gráfica a partir de múltiplas *threads* simultaneamente causam violações de acesso à memória, resultando em falhas críticas de limite de endereço, como erros SIGSEGV.

Naturalmente, práticas de design isolam a renderização gráfica em uma única linha de processamento (normalmente a *thread* principal), enquanto o processamento computacional intensivo de dados não relacionados ao desenho é delegado a *threads* trabalhadoras paralelas (*worker threads*).

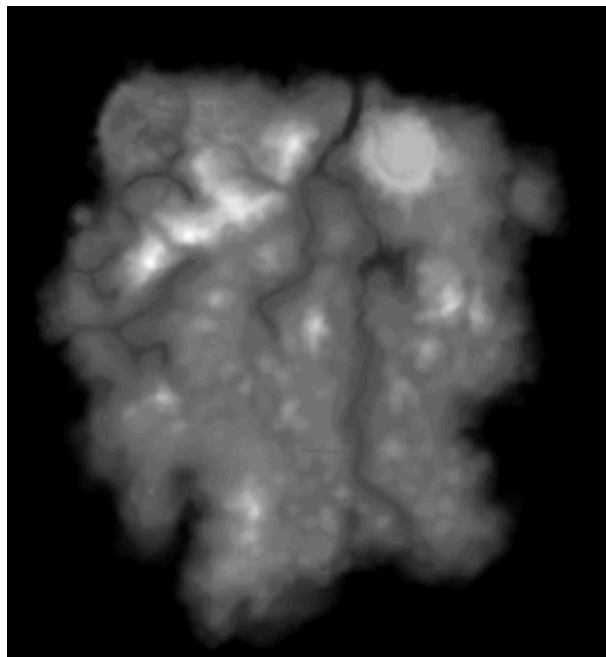
4.5 Geração de Cenários de Teste

A geração procedural de terrenos engloba algoritmos para criação automatizada de malhas tridimensionais complexas e variadas, permitindo a geração de cenários sob condições e restrições parametrizadas. A geração procedural é uma técnica utilizada para criar conteúdo de forma automática, utilizando algoritmos que produzem resultados variados e complexos a partir de um conjunto de regras ou parâmetros.

4.5.1 Mapas de Altura

Um mapa de altura nada mais é do que uma representação gráfica de um terreno, onde cada pixel da imagem representa uma coordenada no espaço tridimensional e a intensidade dos valores de cor indica a elevação do terreno naquela coordenada. Diversos desenvolvedores de jogos e simulações utilizam mapas de altura para criar terrenos realistas, como montanhas, vales e planícies. Oferecendo, na internet, uma variedade de cenários para testar os algoritmos de *pathfinding*.

Figura 3 – Exemplo de mapa de altura



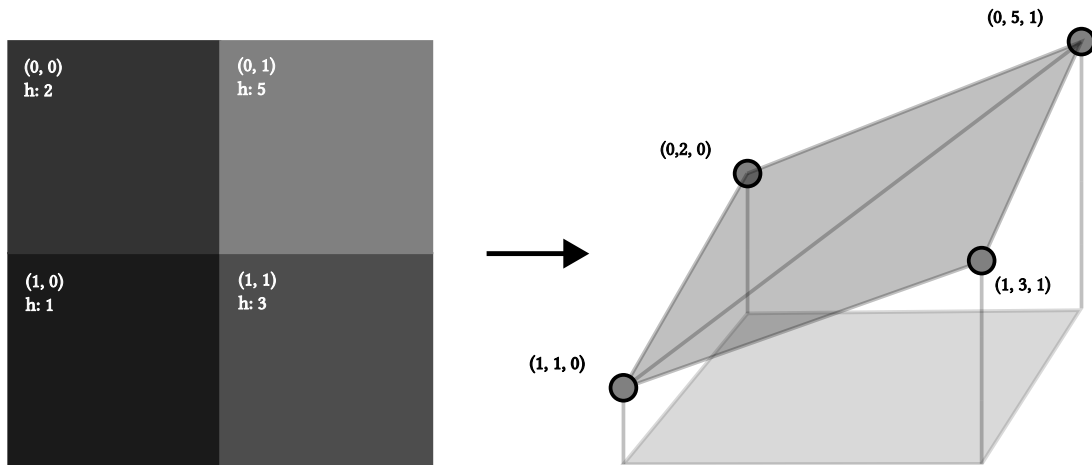
Fonte: The Imperial Library (2026).

Com isso, é possível gerar malhas 3D complexas a partir de simples imagens. Essa técnica é amplamente utilizada em jogos e simulações para criar ambientes naturais, como montanhas, vales e planícies, oferecendo uma variedade de cenários para testar os algoritmos de *pathfinding*.

É possível encontrar diversos mapas de altura na internet, que podem ser utilizados para gerar malhas 3D realistas e complexas. Esses mapas de altura podem ser processados para extrair a geometria do terreno, criando uma malha utilizável para algoritmos de *pathfinding*.

Para poder criar uma malha a partir dessas imagens, primeiro é necessário processar a imagem do mapa de altura para extrair as coordenadas dos vértices e suas respectivas alturas. Considerando i e j como os índices dos pixels da imagem, h como o valor de intensidade da cor do pixel e (x, y, z) como as coordenadas 3D de cada vértice da malha, é possível atribuir as coordenadas de cada vértice da malha com $(x, y, z) = (i, h, j)$.

Figura 4 – Conversão de um mapa de altura para uma malha 3D



Fonte: Elaborado pelo autor.

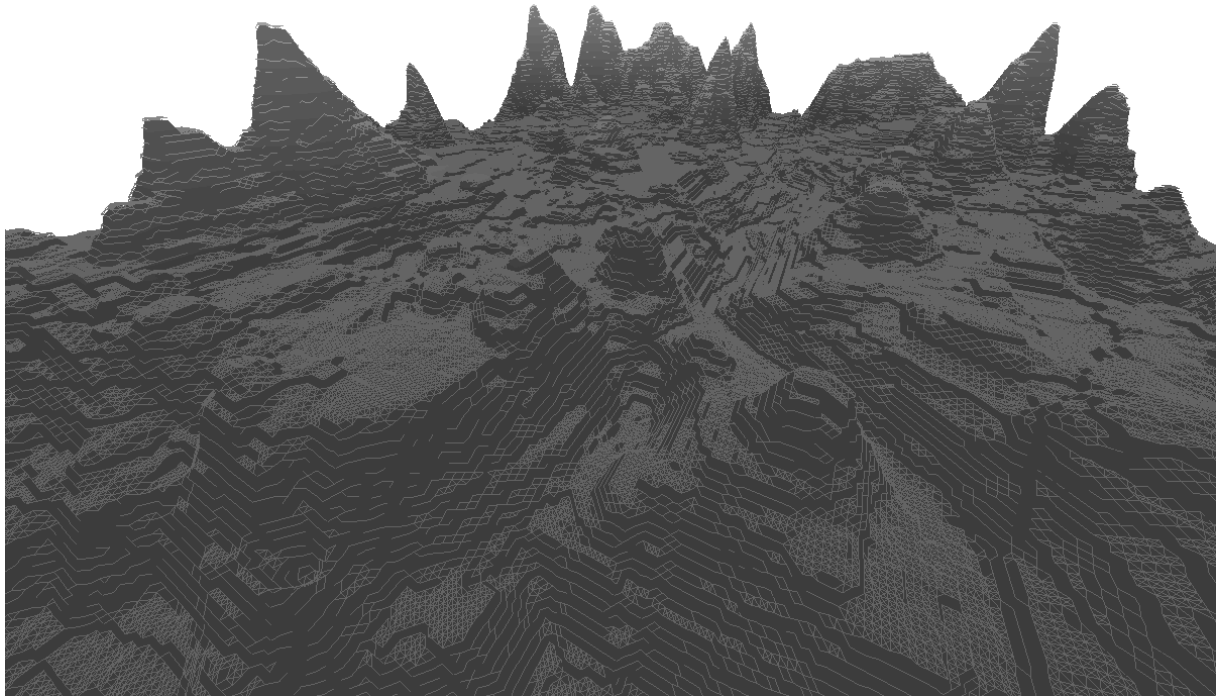
É importante ressaltar que os valores de cor (r, g, b) de uma imagem em escala de cinza variam igualmente de 0 a 255. Para evitar que as variações de altura no cenário 3D sejam desproporcionais às distâncias horizontais, o valor do pixel precisa ser normalizado e escalonado. Considerando v como o valor r, g ou b do pixel e H como a altura máxima desejada para o terreno, a elevação h de cada vértice é calculada pela fórmula:

$$h = \left(\frac{v}{255} \right) * H \quad (3)$$

Dessa forma, um pixel totalmente preto ($v = 0$) resultará em uma altura de 0, enquanto um pixel totalmente branco ($v = 255$) atingirá a altura máxima estipulada (H), permitindo um controle preciso sobre a amplitude do relevo gerado.

Por fim, são criadas faces conectando cada vértice com seus vizinhos diretos, formando uma malha de triângulos que representa a superfície do terreno. Essa malha pode então ser utilizada como cenário de teste para os algoritmos de *pathfinding*, permitindo avaliar seu desempenho em ambientes tridimensionais complexos.

Figura 5 – Exemplo de malha gerada a partir de um mapa de altura



Fonte: Elaborado pelo autor.

4.5.2 Geração de Ruídos

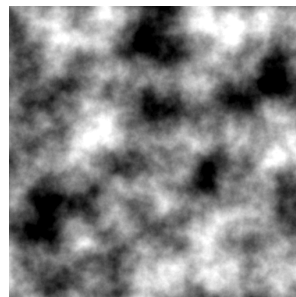
Apesar de sua utilidade, a dependência exclusiva de imagens preexistentes limita a escalabilidade da simulação de novos cenários. O emprego de algoritmos de geração de ruído matemático contorna essa limitação, propiciando a geração dinâmica de relevos de forma autônoma.

Um ruído é uma função matemática que gera valores pseudoaleatórios, mas de forma controlada, para criar padrões que se assemelham a fenômenos naturais. Existem diversos tipos de ruídos, como o ruído Perlin, o ruído Simplex e o ruído de valor, cada um com suas características e aplicações específicas. Entre as alternativas conhecidas, o ruído de Perlin destaca-se pela sua capacidade de gerar variações contínuas e suaves, mimetizando relevos naturais.

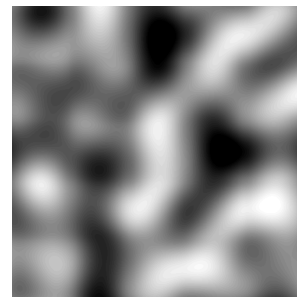
O ruído de Perlin é um algoritmo de geração de ruído gradiente procedural que é amplamente utilizado para criar texturas e terrenos realistas em gráficos 3D. Ele foi desenvolvido por Perlin (1985) e é conhecido por produzir padrões de ruído suaves e naturais (Figura 6 (a)), o que o torna ideal para simular superfícies como montanhas, nuvens e oceanos. Essa característica permite a geração autônoma de mapas de altura parametrizados, eliminando a dependência de fontes externas e viabilizando o controle total sobre as variáveis de inclinação e rugosidade espacial.

Para conseguir um ruído suave e natural, o algoritmo gera diversas camadas de texturas diferentes e as sobrepõe (Figura 6), essas camadas são chamadas de oitavas (*octaves*). Ao sobrepor múltiplas oitavas, é usada uma função de interpolação, que será detalhada na Seção 4.5.2.1, para suavizar a transição entre os valores gerados por cada camada, criando um resultado final que se assemelha a padrões naturais. A combinação de múltiplas oitavas permite criar terrenos com detalhes variados, desde grandes elevações até pequenas variações de altura.

Figura 6 – Exemplo de ruído de Perlin e uma de suas oitavas (*octaves*)



(a) Ruído de Perlin completo.

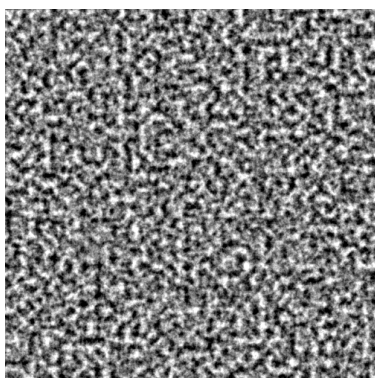


(b) Uma oitava do ruído de Perlin.

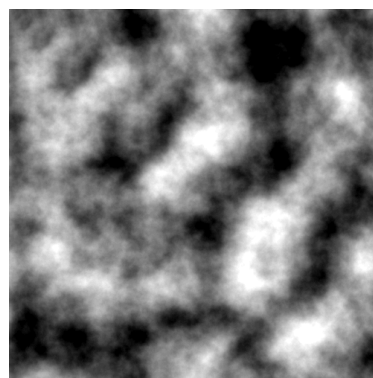
Fonte: Elaborado pelo autor.

Para gerar uma *octave* do ruído de Perlin, primeiro é necessário criar uma grade de tamanho unitário com vetores de gradiente unitários em cada ponto de interseção da grade, onde cada vetor aponta em uma direção aleatória. O tamanho de cada célula da grade determina o nível de detalhe do ruído, onde células maiores produzem um ruído mais suave, enquanto células menores geram um ruído mais detalhado.

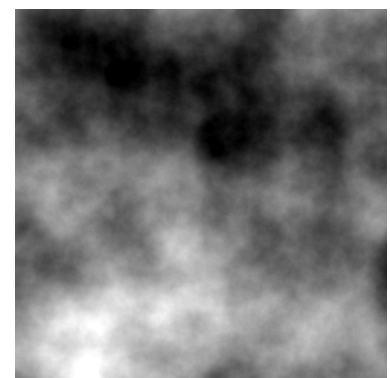
Figura 7 – Ruídos de Perlin com diferentes tamanhos de células



(a) Ruído gerado com células pequenas.



(b) Ruído gerado com células medianas.



(c) Ruído gerado com células grandes.

Fonte: Elaborado pelo autor.

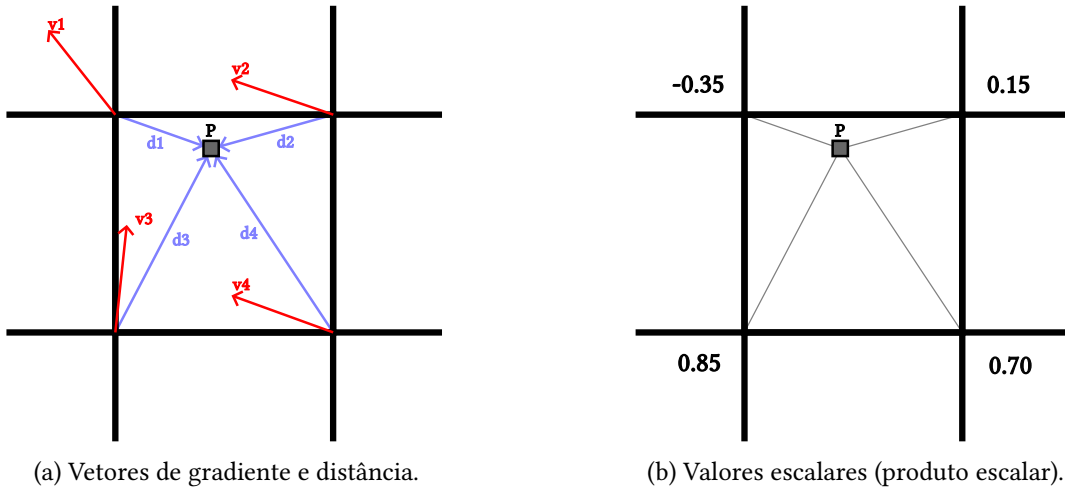
Para cada ponto no espaço (ou *pixel*), o algoritmo calcula os vetores de distância entre ele e cada ponto de interseção de sua respectiva célula da grade. Em seguida, é calculado o

produto escalar entre os vetores de distância $\vec{a} = (a_x, a_y)$ e os vetores de gradiente correspondentes $\vec{b} = (b_x, b_y)$, pela fórmula:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (a_x * b_x) + (a_y * b_y) \quad (4)$$

O resultado do produto escalar é um valor numérico que representa a contribuição do vetor de gradiente para o *pixel* em questão. Por fim, é aplicada uma função de interpolação (Seção 4.5.2.1), onde cada valor escalar é suavizado para criar uma transição entre o *pixel* de forma ponderada, ou seja quanto mais próximo o *pixel* estiver do ponto de interseção, maior será a contribuição do vetor de gradiente para o valor final do ruído.

Figura 8 – Cálculo do produto escalar em uma célula do ruído de Perlin

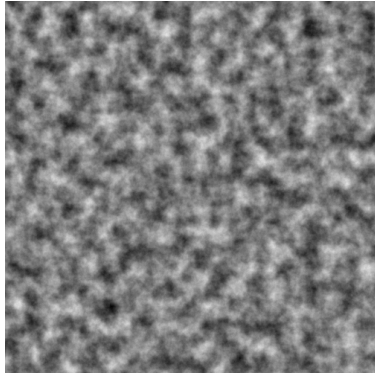


Fonte: Elaborado pelo autor.

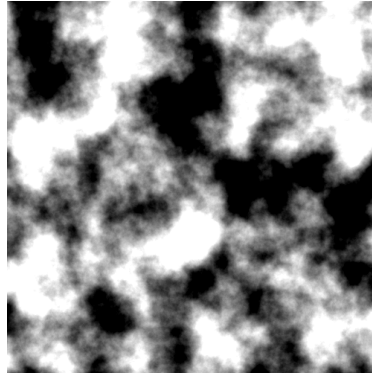
Com uma oitava (*octave*) do ruído de Perlin gerada, é possível sobrepor múltiplas oitavas para criar um ruído mais complexo e detalhado. Porém, para evitar que as oitavas sejam idênticas, é necessário aplicar valores que alterem sua geração. Para isso, são introduzidos valores de frequência (lacunaridade) e amplitude (persistência), onde a frequência determina o número de detalhes presentes na oitava, e a amplitude controla a intensidade desses detalhes.

Conforme Patel (2015) explica, a combinação de múltiplas oitavas com diferentes frequências e amplitudes permite criar terrenos com uma variedade de características, desde grandes elevações até pequenas variações de altura, simulando ambientes naturais de forma realista.

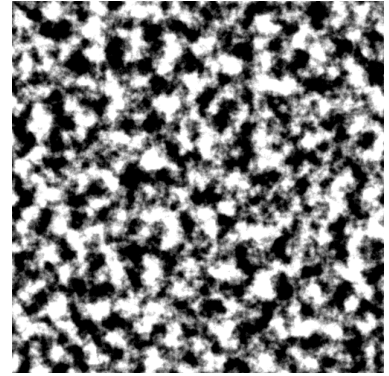
Figura 9 – Ruídos de Perlin com diferentes frequências e amplitudes



(a) Ruído gerado com alta lacunaridade (Frequência 4 e Amplitude 1).



(b) Ruído gerado com alta persistência (Frequência 1 e Amplitude 4).



(c) Ruído gerado com alta lacunaridade e persistência (Frequência 4 e Amplitude 4).

Fonte: Elaborado pelo autor.

Assim, em cada ponto do espaço (x, y) , o valor base do ruído acumulado $V(x, y)$ é definido pela soma ponderada das oitavas (*octaves*):

$$V(x, y) = \sum_{i=0}^{N-1} \left(a_i \cdot \text{perlin} \left(\frac{x \cdot f_i}{\lambda}, \frac{y \cdot f_i}{\lambda} \right) \right) \quad (5)$$

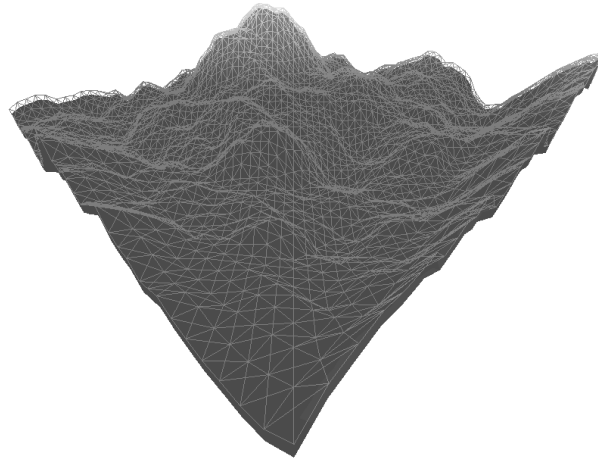
Onde N é o número de oitavas (*octaves*), λ é o tamanho da célula, $f_i = F \cdot 2^i$ representa o aumento exponencial da frequência e $a_i = A \cdot 0.5^i$ representa o decaimento exponencial da amplitude.

Após o acúmulo, o valor final $V_f(x, y)$ do terreno é limitado para um intervalo de $[-1, 1]$ e pode ser remapeado para um intervalo de $[0, H]$, onde H é a altura máxima desejada para o terreno, utilizando a fórmula:

$$V_f(x, y) = \left(\frac{V(x, y) + 1}{2} \right) \cdot H \quad (6)$$

Finalmente, o valor $V_f(x, y)$ é utilizado para definir a elevação de cada vértice da malha como h . Isso permite gerar terrenos a partir de mapas de altura, viabilizando o controle sobre a geração dos cenários de teste e a criação de uma variedade de terrenos de forma dinâmica.

Figura 10 – Exemplo de malha gerada a partir de um ruído de Perlin



Fonte: Elaborado pelo autor.

4.5.2.1 Função de Interpolação

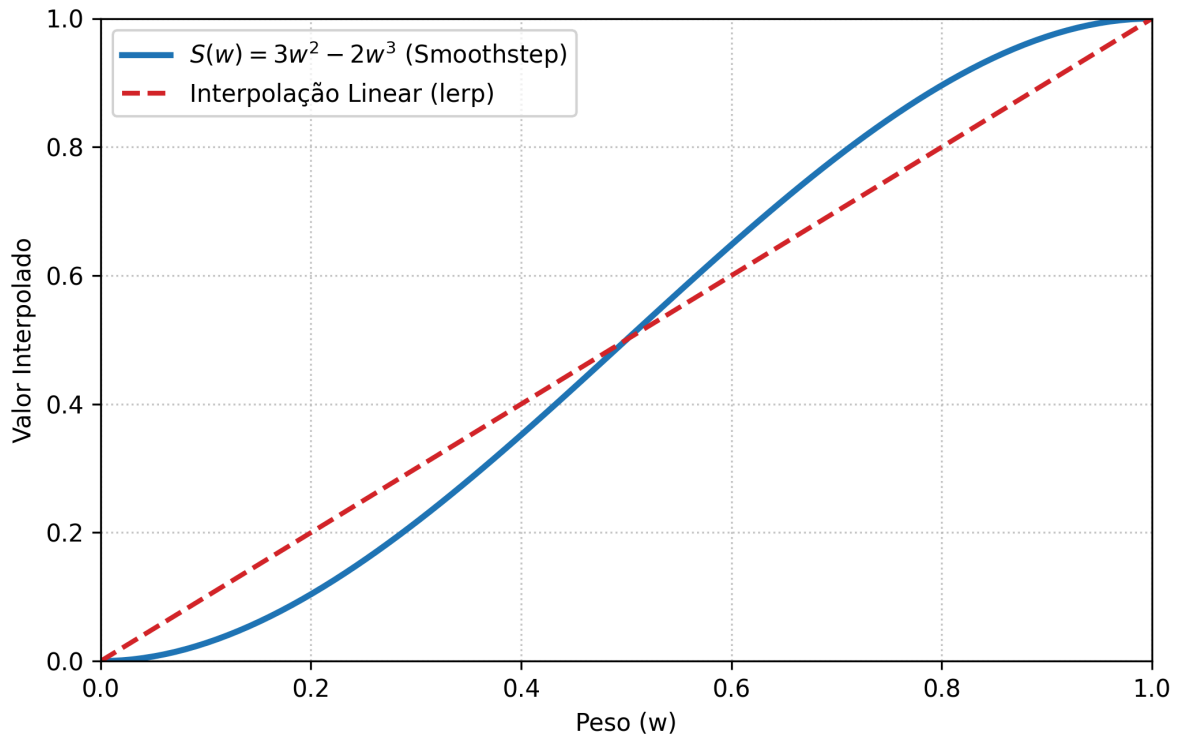
A função de interpolação é um componente crucial no algoritmo de geração de ruído de Perlin, pois é responsável por suavizar a transição entre os valores gerados por cada camada de ruído, criando um resultado final que se assemelha a padrões naturais.

A função de interpolação utilizada no ruído de Perlin é conhecida como função de suavização. Zipped (2023) ressalta que a interpolação linear simples não é adequada de forma isolada para gerar padrões naturais, pois deixa transições abruptas entre os valores de ruído, resultando em um terreno com bordas visíveis entre as células da grade.

Para solucionar esse problema e garantir uma transição orgânica, emprega-se uma curva de atenuação (ou função *fade*). No algoritmo original de Perlin, essa suavização é alcançada através de uma função polinomial cúbica, conhecida como *Smoothstep*, definida matematicamente por:

$$S(w) = 3w^2 - 2w^3 \quad (7)$$

Figura 11 – Função de Suavização no Ruído de Perlin



Fonte: Elaborado pelo autor.

Essa curva mapeia o peso w (a posição relativa da coordenada, variando de 0 a 1) para um valor suavizado. A principal vantagem matemática do uso dessa função é que a sua primeira derivada é igual a zero em ambas as extremidades ($w = 0$ e $w = 1$). Isso garante que a transição de influência entre os gradientes de duas células vizinhas seja perfeitamente contínua, ocultando os limites da grade original.

Após obter o peso suavizado $S(w)$, o algoritmo realiza a interpolação linear padrão entre os valores de contribuição escalar a_0 e a_1 calculados:

$$f(a_0, a_1, w) = a_0 + (a_1 - a_0) \cdot S(w) \quad (8)$$

4.5.3 Ruídos 3D

4.6 Representações Geométricas

4.6.1 Voxels

4.6.2 Marching Cubes

4.7 Representações Navegáveis

4.7.1 Grade Regular 2.5D

4.7.2 Grade de Voxel

4.7.3 Grafo de Vértices

4.7.4 Grafo de Polígonos

4.7.5 NavMeshes

4.8 Concorrência e Paralelismo

A evolução do hardware moderno, com o aumento do número de núcleos de processamento, tornou o paralelismo uma ferramenta essencial para manter a responsividade em aplicações gráficas e intensivas em dados.

4.8.1 *Multithreading* com C++20

A linguagem C++20 introduziu várias melhorias para a programação concorrente, incluindo a classe `std::jthread`, que é uma extensão da classe `std::thread` com suporte integrado para cancelamento de threads. O uso de `std::jthread` permite que as threads sejam encerradas de forma limpa e segura, aproveitando o padrão RAII (*Resource Acquisition Is Initialization*) para garantir que as threads sejam automaticamente unidas (*joined*) em chamadas de destruição.

Em seu construtor, as `std::jthread` recebem uma função lambda que encapsula a lógica de execução da thread trabalhadora. Funções lambda são funções anônimas que podem capturar variáveis do escopo onde foram definidas, facilitando a passagem de dados. Ao ser instanciada, a `std::jthread` inicia a execução da lambda em uma nova linha de processamento paralela.

4.8.2 Tokens de Parada

O `std::stop_token` é um mecanismo que permite sinalizar a uma thread que ela deve parar sua execução de forma cooperativa. Isso é especialmente útil para evitar bloqueios e

garantir encerramentos limpos. No seu laço (*loop*) interno, a função lambda pode verificar periodicamente o estado do `std::stop_token` para determinar se deve continuar executando ou encerrar a thread. Uma vantagem da `std::jthread` é a injeção automática desse token caso a função lambda possua um parâmetro correspondente, eliminando a necessidade de instanciá-lo explicitamente.

4.8.3 Variáveis Condicionais

O `std::condition_variable_any` é uma ferramenta de sincronização que permite que as threads esperem por condições específicas, facilitando a coordenação entre threads trabalhadoras e a *main thread*. Quando as threads trabalhadoras são criadas, elas entram em estado de espera usando a variável condicional, aguardando que a *main thread* adicione uma tarefa à fila. O uso desta ferramenta é crucial para garantir que as tarefas sejam processadas em ordem e sem o uso excessivo de CPU por meio de *polling*.

4.8.4 Monitores

Conforme explica Ladeira (2026), o padrão Monitor é uma implementação de alto nível para controle de sincronização. Ele encapsula tanto os dados quanto os métodos que operam sobre esses dados, utilizando mecanismos de bloqueio (*mutexes*) para garantir exclusão mútua e variáveis de condição para coordenar a execução das threads. A adoção do padrão Monitor visa prevenir condições de corrida (*race conditions*) entre as rotinas assíncronas de processamento e a *main thread*, garantindo a integridade dos recursos compartilhados como os dados da malha e do grafo.

4.8.5 Task Scheduler

O *Task Scheduler* (Agendador de Tarefas) da aplicação centraliza o gerenciamento de todas as rotinas concorrentes que não envolvem renderização. O seu papel principal é evitar o travamento da thread principal (onde roda a interface e o contexto OpenGL) através da delegação de processamento intensivo para um pool de threads trabalhadoras que operam em paralelo (Williams, 2019). Em cenários de renderização e busca, as tarefas delegadas incluem a modelagem de ruído de Perlin, a leitura e decodificação de mapas de altura, a triangulação física de malhas 3D e a posterior extração do grafo lógico necessário para o cálculo das rotas.

4.8.6 Fila Multinível

Filas multiníveis ordenadas por prioridades são utilizadas para escalonar tarefas com diferentes requisitos de tempo de processamento:

- As tarefas de alta prioridade são reservadas para etapas cruciais que desbloqueiam as fases seguintes do pipeline de simulação, como a definição de parâmetros de criação e a geração de ruídos.
- As tarefas de média prioridade compreendem o processamento estrutural mais longo, envolvendo a triangulação geométrica e a extração do grafo.
- As tarefas de baixa prioridade englobam processos de escrita e entrada/saída (I/O) em disco, como o salvamento de imagens ou dados de mapas gerados. Por dependerem da latência

do sistema de armazenamento, essas operações executam preferencialmente quando não há tarefas prioritárias, minimizando a contenção de memória.

Figura 12 – Diagrama de Thread Pool e filas multinível



Fonte: Elaborado pelo autor.

4.8.7 Segurança de Memória e Compartilhamento de Estado

A execução simultânea de algoritmos de busca e rotinas de geração procedural em múltiplas threads operárias traz riscos críticos de corrupção de memória. Se uma thread trabalhadora tentar ler ou varrer os nós de um grafo no exato instante em que o fluxo principal deleta, substitui ou recria o cenário tridimensional, pode ocorrer um erro de ponteiro solto (*dangling pointer*) que causa falhas de segmentação (erro SIGSEGV).

Para evitar a ocorrência de condições de corrida (*race conditions*) e vazamento de recursos sem introduzir cópias pesadas de dados na memória RAM, a comunicação entre threads pode adotar o compartilhamento de recursos baseado em contagem de referências. O uso de ponteiros inteligentes (como `std::shared_ptr` em C++) assegura que a estrutura de dados permaneça em memória enquanto houver ao menos uma linha de processamento com referência ativa a ela, mesmo que o contexto principal requisiite a destruição ou substituição do cenário correspondente.

4.9 Análise Estatística

O modelo ANOVA (*Analysis of Variance*) é uma técnica estatística utilizada para comparar as médias de diferentes grupos e determinar se existem diferenças significativas entre eles. Com base na literatura Domingues (2026), o ANOVA é particularmente útil quando se deseja avaliar o impacto de diferentes fatores em uma variável dependente, permitindo identificar quais fatores têm efeito significativo sobre os resultados.

Para confirmar o nível de influência de cada fator, usa-se o teste de Tukey, que é um método de comparação múltipla que permite identificar quais grupos diferem significativamente entre si. O teste de Tukey é aplicado após a realização do ANOVA para fornecer uma análise detalhada das diferenças entre os grupos.

5 TRABALHOS RELACIONADOS

Este capítulo apresenta uma análise comparativa detalhada entre a proposta deste trabalho e os principais estudos correlatos da literatura recente que realizam análises estatísticas e *benchmarks* (avaliações de desempenho) de algoritmos de *pathfinding*.

5.1 Johansson (2024)

No trabalho intitulado *Adapting Pathfinding Algorithms for 3D Environments: Performance Analysis and Real-World Applications*, Johansson; Others (2024) realiza uma avaliação de desempenho em termos de tempo de execução e consumo de memória dos algoritmos Dijkstra e A* (utilizando as heurísticas Euclidiana e Manhattan) adaptados para ambientes tridimensionais.

Contudo, o estudo apresenta limitações de escopo, focando quase que exclusivamente em ambientes estruturados por **Voxels** (grades de blocos uniformes e cúbicos), e a execução dos testes ocorre de forma puramente sequencial e padrão. O diferencial crítico do presente trabalho frente ao de Johansson (2024) reside em dois pontos principais:

1. **Topologia Geométrica:** Enquanto o estudo citado limita-se à rigidez ortogonal dos voxels, o gerador procedural deste estudo utiliza Ruído de Perlin e processamento de mapas de altura para extrair malhas contínuas e acidentadas. Isso eleva a complexidade do cálculo heurístico ao exigir navegação sobre relevos realistas, rampas e curvas suaves.
2. **Diversidade Algorítmica:** Estende-se a análise para algoritmos focados em otimização de espaço aberto e relaxação de linha de visão (*Any-Angle Pathfinding*), incorporando o **Theta*** e o **Jump Point Search (JPS)**, indo muito além do escopo básico de Dijkstra e A*.

5.2 Kapi (2022)

O artigo *A Comparison of Pathfinding Algorithm for Code Optimization on Grid Maps*, publicado na IJACSA (Kapi; Sunar; Algfoor, 2022), realiza uma comparação estatística direta (tempo de CPU em microssegundos e contagem de nós expandidos) entre a trindade clássica de busca: A*, JPS e Theta*.

A principal limitação deste estudo é que os experimentos são restritos a matrizes bidimensionais planas (*2D Grid Maps*). Além disso, a execução dos algoritmos ocorre de forma síncrona e linear, avaliando buscas isoladas em cenários estáticos. Em contrapartida, os diferenciais deste estudo são:

1. **A Terceira Dimensão Físico-Espacial:** Exige a readequação volumétrica tridimensional real das heurísticas (como a distância diagonal/Chebyshev adaptada e a distância Euclidiana 3D), lidando com a complexidade geométrica do eixo Z.
2. **Arquitetura Concorrente sob Estresse:** O *benchmark* pulveriza a execução simultânea das buscas espaciais em múltiplas *threads* operárias através da biblioteca `jthread` e de filas multinível orientadas a eventos.
3. **Rigor e Segurança de Memória:** Para suportar esse ambiente de alto estresse concorrente sem mascarar os tempos de CPU com travamentos ou condições de corrida, a infraestrutura implementada utiliza ponteiros inteligentes (`shared_ptr` e `unique_ptr`), garantindo métricas puras de hardware.

5.3 Matriz de Diferenciação Técnica

A tabela a seguir consolida as lacunas da literatura e destaca as contribuições metodológicas do motor IFCG.

Tabela 1 – Matriz de diferenciação entre a proposta e trabalhos relacionados

Critério	Proposta (IFCG)	Johansson (2024)	Kapi (2022)
Dimensão Espacial	Malhas 3D volumétricas	Voxels (blocos 3D)	Grades 2D planas
Geometria	Contínua e procedural (Perlin)	Cubos fixos (discretos)	Matrizes planas
Algoritmos	Dijkstra, A* (e modificações), JPS, Theta*, LazyTheta*	A* e Dijkstra	A*, JPS, Theta*
Arquitetura	Multi-threaded (jthread)	Sequencial/Padrão	Sequencial/Padrão
Ambiente / Carga	Renderização 3D em tempo real sob concorrência	Execução isolada	Execução sequencial isolada

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

6 PROJETO E ARQUITETURA DO SISTEMA

Este capítulo apresenta o **projeto técnico** desenvolvido para viabilizar a pesquisa: a concepção estrutural, a arquitetura das bibliotecas e os componentes de software utilizados na execução dos experimentos. Nesta parte, o foco não está no método científico de avaliação, mas no artefato computacional construído para que os testes possam ser realizados de forma controlada, reproduzível e mensurável.

A separação entre **projeto** e **metodologia** é importante para evitar ambiguidade conceitual. O projeto corresponde à solução de engenharia implementada — motor de renderização gráfica (IFCG), biblioteca de grafos, estruturas de dados, algoritmos e escalonador de tarefas concorrentes (TaskMaster). Já a metodologia, apresentada no capítulo seguinte, define como esse artefato será usado para produzir evidências científicas: quais variáveis serão controladas, quais métricas serão coletadas, quais hipóteses serão testadas e quais procedimentos estatísticos serão aplicados.

Dessa forma, a infraestrutura própria em C++20 é tratada como instrumento experimental. Sua função é garantir controle sobre as variáveis de desempenho, reduzir interferências externas e permitir que os resultados obtidos sejam atribuídos aos algoritmos e aos parâmetros dos cenários, e não a componentes opacos de terceiros.

6.1 Arquitetura do Motor Gráfico (IFCG)

O motor gráfico desenvolvido para este estudo, denominado IFCG² (Instituto Federal Catarinense/Computação Gráfica), foi projetado para ser uma plataforma de renderização flexível para a implementação e avaliação dos algoritmos de *pathfinding*. A arquitetura do IFCG foi cuidadosamente planejada para garantir que os testes sejam realizados em um ambiente gráfico realista, mas simples, permitindo a coleta de dados precisos sobre o desempenho dos algoritmos em cenários tridimensionais complexos.

Ele é composto por diversos módulos, cada um responsável por uma parte específica do processo de renderização e gerenciamento de recursos gráficos. A seguir, serão detalhados os principais componentes da arquitetura do motor gráfico e como eles se relacionam para criar um ambiente de teste eficiente para os algoritmos de *pathfinding*.

6.1.1 Aplicação de Conceitos de Projeto de Software

Para lidar com a complexidade inerente à renderização gráfica e ao gerenciamento de recursos, a arquitetura do IFCG foi projetada utilizando princípios de design de software e padrões de projeto. A aplicação desses conceitos pertence ao escopo do projeto técnico: seu papel é organizar o artefato computacional, reduzir acoplamento, favorecer manutenção e tornar o ambiente experimental estável. Assim, esses conceitos não são apresentados como metodologia científica em si, mas como decisões de engenharia que dão suporte à execução metodológica dos experimentos.

Como o coração do motor foi desenvolvida uma classe Engine, que é responsável por gerenciar o ciclo de renderização, as chamadas ao OpenGL e a interação com a janela. Essa classe encapsula toda a lógica do ciclo de renderização e fornece uma interface simples para a

²Disponível em: <https://github.com/andrevbastos/ifcg>

criação de cenários de teste, permitindo que os algoritmos de *pathfinding* sejam avaliados em diferentes condições e configurações.

O padrão *Singleton* foi aplicado na criação de instâncias do Engine, garantindo um controle centralizado sobre os recursos gráficos e a renderização. Isso evita conflitos e mantém a consistência do ambiente de renderização, permitindo que diferentes partes do sistema acessem o motor gráfico de forma segura e coordenada.

Seguindo os conceitos de Vries (2014), foi desenvolvido uma classe Mesh, que representa uma malha 3D e encapsula os dados necessários para renderizá-la, como vértices, normais, coordenadas de textura e índices. Essa classe também gerencia os *buffers* VBO, EBO e VAO, garantindo que a malha seja renderizada de forma eficiente e correta.

A classe Shader (Vries, 2014) foi implementada para gerenciar os programas de sombreamento (shaders) utilizados na renderização das malhas. Ela encapsula a criação, compilação e vinculação dos shaders. Essa classe permite a leitura de arquivos de extensão *glsl*, que contêm o código dos shaders, e fornece métodos para definir uniformes e atributos de vértice, facilitando a personalização da aparência das malhas renderizadas.

6.1.2 Componentes do Motor Gráfico

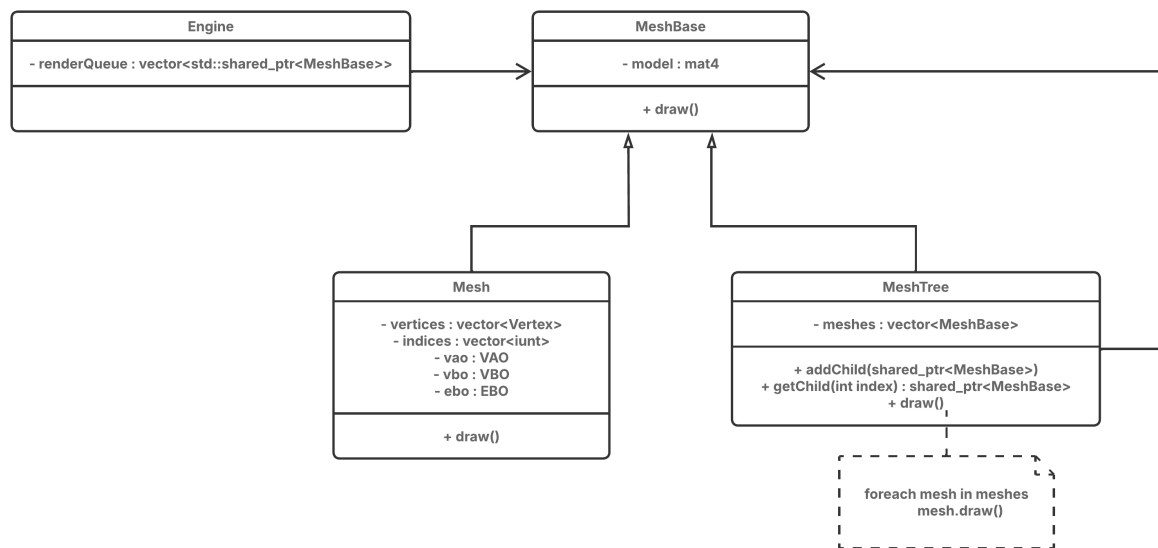
Para organizar a arquitetura do motor gráfico, foram definidos diversos módulos, cada um responsável por uma parte específica do processo de renderização e gerenciamento de recursos gráficos. A seguir, serão detalhados os principais componentes da arquitetura do motor gráfico e como eles se relacionam para criar um ambiente de teste eficiente para os algoritmos de *pathfinding*.

1. Window: Essa classe atua como um adaptador (*wrapper*) para a biblioteca GLFW, responsável por criar e gerenciar a janela de renderização. Ela encapsula a criação do contexto OpenGL, o gerenciamento de eventos de entrada (como teclado e mouse) e a configuração das propriedades da janela, como tamanho, título e modo de exibição.
2. Renderer: Essa classe é responsável por gerenciar o ciclo de renderização, incluindo a configuração do estado do OpenGL, a vinculação dos *buffers* e a emissão dos comandos de desenho. Ela também gerencia a ordem de renderização das malhas, garantindo que os objetos sejam desenhados na ordem correta e com as propriedades visuais desejadas.
3. Input: Essa classe é responsável por gerenciar a entrada do usuário, processando eventos de teclado e mouse. Ela fornece métodos para adicionar funções de retorno (*callbacks*) personalizadas, permitindo que a aplicação reaja a eventos de entrada de forma flexível e eficiente.

6.1.3 Gerenciamento de Recursos e Renderização

O padrão *Composite* (Gamma et al., 1994) foi utilizado para representar a hierarquia de objetos na infraestrutura gráfica, onde uma malha complexa pode ser composta por várias sub-malhas, e cada sub-malha pode ser tratada da mesma forma. Toda base de malha (*MeshBase*) contém sua própria matriz de modelo, que é responsável por armazenar as transformações de posição, rotação e escala da malha. Então as classes de malha (*Mesh*) e malha composta (*MeshTree*) herdam dessa base, permitindo que sejam tratadas de forma uniforme, independentemente de serem malhas simples ou compostas.

Figura 13 – Diagrama de classe do padrão Composite aplicado à hierarquia de malhas



Fonte: Elaborado pelo autor.

Com essa arquitetura, o motor de renderização pode desenhar tanto malhas simples quanto compostas utilizando a mesma interface. Assim, permitindo criar cenários complexos com complexidade reduzida e mantendo a flexibilidade para adicionar novos tipos de malhas ou componentes gráficos no futuro.

Isso permite que o *Renderer* seja capaz de percorrer a hierarquia de malhas e renderizar cada uma delas de forma eficiente, aplicando as transformações apropriadas e garantindo que a cena seja exibida corretamente na janela de renderização.

Uma fila de malhas é mantida pelo *Renderer*, permitindo que as malhas sejam adicionadas e removidas dinamicamente durante a execução do programa. Essa fila é processada a cada ciclo de renderização, garantindo que todas as malhas sejam desenhadas na ordem correta e com as propriedades visuais desejadas.

Para gerenciar a renderização foi desenvolvido um sistema de laço (*loop*) de renderização ajustado a partir de configurações pré-definidas. Isso é, foi desenvolvida uma *struct* *LoopConfig* que contém parâmetros como taxa de atualização desejada, limites de tempo de renderização e opções de funções *lambda* para serem executadas em momentos diferentes do ciclo de renderização. O *Renderer* utiliza essas configurações para controlar o fluxo do motor flexivelmente.

6.2 Estrutura de Grafos

Foi implementada uma biblioteca de grafos em C++ para representar os caminhos possíveis dentro do ambiente tridimensional. O objetivo desta seção é detalhar a implementação da estrutura de grafos e seus algoritmos.

6.2.1 Representação de Grafos Direcionados e Não Direcionados

A biblioteca de grafos desenvolvida neste projeto³ foi criada com duas estruturas de dados diferentes para permitir flexibilidade e desempenho: uma orientada a objetos clássica e outra focada em alto desempenho baseada em vetores contíguos na memória.

A primeira estrutura usa classes abstratas (`common::Graph`, `common::Node` e `common::Edge`), que são herdadas pelas classes de grafos direcionados (`directed`) e não direcionados (`undirected`). Nessa abordagem, cada nó e aresta é um objeto criado na memória *heap* e gerenciado com ponteiros inteligentes `std::unique_ptr` dentro de tabelas `std::unordered_map`. Embora essa organização facilite a inserção e remoção de nós, ela espalha os objetos pela memória. Isso causa frequentes falhas de cache (*cache misses*), o que diminui a velocidade dos algoritmos de busca quando o volume de dados é grande.

Para resolver esse problema de lentidão, foi criada uma segunda estrutura chamada de representação leve (*lightweight*), implementada na classe `template common::lwGraph<T>` e suas versões direcionada (`directed::lwGraph<T>`) e não direcionada (`undirected::lwGraph<T>`). Essa estrutura armazena os dados dos nós em um vetor contínuo na memória (`std::vector<T>`) e a lista de adjacências de forma simplificada em um vetor de vetores (`std::vector<std::vector<lwEdge>>`), onde cada aresta guarda apenas o número do nó de destino e o peso. Colocar os dados juntos de forma linear na memória melhora a localidade de cache, fazendo com que o acesso aos vizinhos de um nó seja muito mais rápido. Essa estrutura em formato de ponteiro compartilhado (`std::shared_ptr<common::lwGraph<Vertex3D>>`) também é segura para uso concorrente no gerenciador de tarefas `TaskMaster`, permitindo que várias *threads* leiam o grafo ao mesmo tempo sem precisar de travas de sincronização.

Além disso, a classe `common::lwGrid` representa uma grade simples de duas dimensões em um único vetor linear. Essa grade é usada para guardar as células livres e com obstáculos do mapa, servindo de base para algoritmos de busca em grade como o Jump Point Search (JPS).

6.2.2 Algoritmos de Pathfinding

Os algoritmos de busca de caminhos foram implementados utilizando a representação leve do grafo para garantir que os testes fossem executados com a maior rapidez possível.

O algoritmo Dijkstra foi implementado de forma integrada com o A* tradicional (`util::lwAStar`). Em vez de reescrever o código do Dijkstra do zero, a função de busca chama o algoritmo A* passando uma função heurística que sempre retorna zero ($h(n) = 0$). Isso faz com que o A* se comporte exatamente como o Dijkstra, buscando de forma uniforme em todas as direções e facilitando a manutenção do código.

Além do A* padrão, foi criada uma variação modificada chamada `util::lwAStarMod` baseada em Smolka et al. (2019). A diferença é que a estimativa da heurística é multiplicada por um fator M que muda conforme a direção do movimento. Se o movimento entre o nó atual e o seu vizinho for diagonal, o multiplicador assume o valor de $\sqrt{2}$, e se for ortogonal, o valor é 1.0. Essa alteração melhora a estimativa heurística nas diagonais.

O algoritmo Theta* (`util::lwThetaStar`) foi adicionado para permitir caminhos livres de restrições de grades (Nash; Koenig, 2013). A cada passo, em vez de conectar o nó atual

³Disponível em: <https://github.com/andrevbastos/graph>

apenas ao vizinho imediato, o algoritmo tenta ligar o nó pai direto ao vizinho do nó atual se houver linha de visão desimpedida entre eles. A linha de visão é calculada pela função `util::lwGridLineOfSight`, que usa o algoritmo de traçado de linha de Bresenham para percorrer a grade linear e checar se todas as células no caminho são transitáveis. Para tornar a distância Euclidiana eficiente e genérica em 2D ou 3D, a função utiliza metaprogramação em C++ (`if constexpr` e `std::void_t`) para verificar na compilação se a struct do vértice possui ou não a coordenada z , calculando a distância correta sem gastar tempo de processamento em tempo de execução.

Por fim, a biblioteca traz o Jump Point Search (JPS) através da classe `util::JumpPointSearchLw`. Esse algoritmo acelera a busca pulando grandes blocos vazios na grade `common::lwGrid` até encontrar pontos de decisão (como cantos de obstáculos), evitando a inserção desnecessária de nós intermediários na fila de prioridades.

6.2.3 Otimizações e Estruturas de Dados Auxiliares

Além das estruturas principais e dos algoritmos de busca, foram implementados mecanismos adicionais para melhorar a qualidade dos caminhos e a velocidade de processamento.

Para resolver o problema dos caminhos em zigzague gerados pela movimentação restrita a grades, foi utilizada uma rotina de suavização de caminho (Smolka et al., 2019). Esse algoritmo analisa a sequência de vértices retornada pela busca e remove os nós intermediários que estão na mesma linha (colineares). A detecção de colinearidade é feita calculando o produto vetorial 2D entre os segmentos formados por três pontos consecutivos (P_1, P_2, P_3):

$$\text{crossProduct} = (x_2 - x_1) * (y_3 - y_2) - (y_2 - y_1) * (x_3 - x_2) \quad (9)$$

Se o resultado for muito próximo de zero (menor que 0.001), os segmentos são considerados alinhados e o ponto intermediário P_2 é descartado. Esse processo resulta em caminhos mais curtos, com menos nós e mais realistas.

Para o gerenciamento dos nós durante as buscas no A^* e no Theta^* , utiliza-se uma fila de prioridades (`std::priority_queue` da biblioteca padrão C++) configurada como um *min-heap* (árvore binária). A fila armazena pares contendo o custo estimado do caminho e o identificador do nó (`std::pair<double, int>`), organizando-os de forma automática para que o nó com o menor custo estimado seja sempre expandido primeiro.

6.3 Arquitetura Concorrente e Multithreading

Durante a execução de simulações em tempo real, o motor gráfico IFCG precisa manter a taxa de quadros por segundo (FPS) estável. Para isso, foi implementado um sistema de concorrência⁴ que permite que tarefas como geração de ruído, processamento de mapas de altura e extração do grafo de adjacência sejam realizadas em *threads* separadas, sem interferir na renderização principal.

⁴Disponível em: <https://github.com/andrevbastos/pad>

6.3.1 Adaptação para Ambientes de Renderização

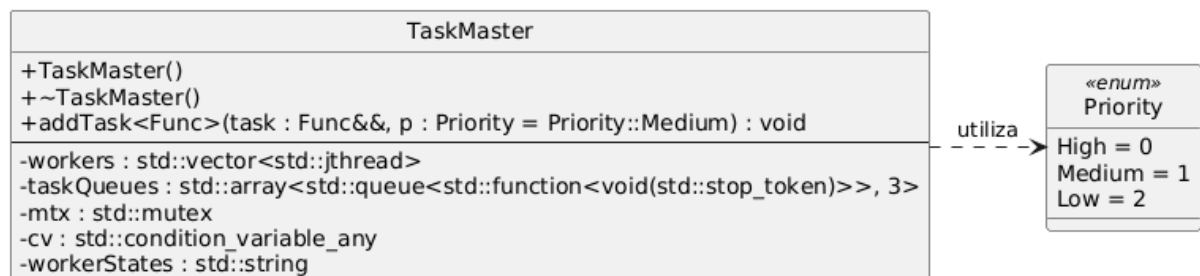
Para viabilizar a execução de simulações interativas sem prejuízo à taxa de quadros e à fluidez visual, o sistema de concorrência foi adaptado para contornar as limitações de acesso do OpenGL. O motor gráfico IFCG opera sob estricção de contexto gráfico de *thread* única, no qual o contexto de renderização é vinculado a uma única *thread* ativa (*thread* principal). Qualquer tentativa de invocar funções do OpenGL ou manipular estruturas de dados de GPU (tais como VAOs e VBOs) a partir de *threads* secundárias resulta em comportamento indefinido ou no encerramento abrupto do programa por violações de acesso à memória (erros SIGSEGV).

A adaptação implementada realiza um desacoplamento completo entre o fluxo de renderização e quaisquer tarefas secundárias. A geração de ruído, o processamento de mapas de altura e a extração do grafo de adjacência são executados de maneira puramente assíncrona. Essas tarefas não possuem dependências ou chamadas diretas ao OpenGL. Uma vez que o processamento do terreno e a extração do grafo são concluídos, os dados são sincronizados com a *thread* principal. Esta se encarrega de efetuar as chamadas de alocação e atualização de *buffers* na GPU dentro do ciclo síncrono de renderização, garantindo a integridade do contexto OpenGL e mantendo estável a taxa de quadros por segundo da visualização tridimensional.

6.3.2 Escalonador TaskMaster e Filas Multinível

A orquestração das tarefas em segundo plano é gerenciada pela classe TaskMaster, desenvolvida como um escalonador de tarefas concorrente baseado em filas de prioridade multinível (High, Medium e Low) e um *thread pool* dinâmico. O construtor do TaskMaster consulta a capacidade física do processador por meio de `std::thread::hardware_concurrency()`, instanciando $N - 1$ *threads* operárias (onde N é o total de núcleos lógicos disponíveis) para resguardar a capacidade de processamento da *thread* principal e evitar travamentos na interface gráfica do usuário. As *threads* operárias são implementadas como objetos `std::jthread` (introduzidos no padrão C++20), que utilizam o comportamento RAII para garantir que sejam finalizadas corretamente na destruição do escalonador.

Figura 14 – Diagrama de classes da arquitetura do TaskMaster



O método `addTask` é o ponto de entrada para a submissão de tarefas concorrentes. Utilizando modelos de programação (*templates*) e metaprogramação em tempo de compilação (`if constexpr`), juntamente com o traço de tipo `std::is_invocable_v`, o método diferencia funções que aceitam um `std::stop_token` daquelas que não requerem controle de cancelamento, envolvendo estas últimas em um adaptador (*wrapper*). Isso confere flexibilidade ao sistema,

permitindo que tarefas de longa duração verifiquem periodicamente se uma interrupção foi solicitada, enquanto tarefas curtas e simples podem ser executadas sem essa complexidade adicional.

Cada *thread* operária executa um laço contínuo que aguarda por novas tarefas utilizando uma `std::condition_variable_any`. A lógica de seleção de tarefas prioriza sempre as filas de maior importância: o trabalhador verifica sequencialmente as filas 0 (High), 1 (Medium) e 2 (Low), extraindo a primeira tarefa disponível na fila de maior prioridade encontrada. Mesmo que um *lock* tenha sido adquirido por meio de `std::unique_lock<std::mutex>`, a função `wait` da variável condicional libera o *lock* enquanto a *thread* está bloqueada, permitindo que a *main thread* adicione novas tarefas concorrentes sem contenção desnecessária. Quando a *thread* operária é acordada, o *lock* é automaticamente re-adquirido para a extração segura da tarefa.

Para monitoramento e testes de estresse do *thread pool*, o `TaskMaster` incorpora a função de escrita `drawWorkers()`. Protegida por um semáforo de exclusão mútua (`printMtx`), ela atualiza e imprime no console o estado de cada *thread* trabalhadora (usando os caracteres H, M, L e - para representar atividades de alta, média, baixa prioridade ou ociosidade, respectivamente), oferecendo *feedback* visual instantâneo e contínuo durante a execução em lote das simulações.

6.3.3 Controle de Recursos do Sistema Operacional

Para garantir que a execução paralela não comprometa a estabilidade do sistema ou a fluidez da interface gráfica, a arquitetura adota estratégias rigorosas de controle de recursos em nível de software e hardware. Ao limitar o *pool* de trabalhadores ao total de núcleos físicos menos um ($N - 1$), reduz-se o custo de trocas de contexto (*context switching*) e a disputa por cache L3 entre as *threads* operárias e o motor de renderização. Além disso, o suporte ao cancelamento cooperativo via `std::stop_token` permite interromper de forma imediata tarefas obsoletas, evitando o desperdício de ciclos de CPU em processamentos desnecessários.

Adicionalmente, a fim de obter medições estatísticas limpas durante as baterias de testes estatísticos, a aplicação realiza o controle de afinidade de CPU por meio de chamadas de baixo nível do sistema operacional (utilizando `pthread_setaffinity_np` envelopado na função `pinThreadToCore`). Enquanto as tarefas de geração do mapa de ruído e construção do grafo ocorrem concorrentemente sob o gerenciamento do `TaskMaster` em múltiplos núcleos, a *main thread* sincroniza a conclusão do lote de processamento e vincula sua execução estritamente a um núcleo de processador isolado (como o núcleo 2) para executar os algoritmos de busca (A^* , Dijkstra e JPS). Esse isolamento de afinidade evita flutuações e ruído causados pelo agendador do sistema operacional, blindando os *benchmarks* estatísticos contra perturbações dinâmicas de concorrência.

7 METODOLOGIA EXPERIMENTAL

Este capítulo detalha os procedimentos metodológicos adotados para a realização da pesquisa, explicando como os algoritmos de *pathfinding* serão avaliados, como os dados serão coletados e como os resultados serão analisados estatisticamente. Diferentemente do capítulo de projeto, que descreve a arquitetura do sistema construído, este capítulo define o desenho científico do estudo: o tipo de pesquisa, as variáveis envolvidas, as hipóteses, os procedimentos de coleta, os controles experimentais e os métodos de análise.

O estudo caracteriza-se como uma pesquisa experimental, aplicada e de abordagem quantitativa. É experimental porque manipula deliberadamente fatores como algoritmo, escala da malha, lacunaridade e persistência do terreno para observar seus efeitos sobre métricas de desempenho. É aplicada porque busca produzir conhecimento útil para a escolha de algoritmos de navegação em ambientes tridimensionais. É quantitativa porque se baseia em medições numéricas, repetição de testes, comparação estatística entre grupos e interpretação objetiva dos resultados.

7.1 Caracterização Científica da Pesquisa

O caráter científico deste trabalho decorre da formulação de um problema investigável, da definição de hipóteses testáveis, do controle de variáveis, da repetição dos experimentos e da aplicação de técnicas estatísticas para sustentar as conclusões. A proposta não se limita à implementação de algoritmos ou à construção de um motor gráfico; tais elementos constituem o instrumento de pesquisa. A contribuição científica está na avaliação sistemática do comportamento dos algoritmos sob condições parametrizadas e reproduzíveis.

A pergunta central que orienta o estudo é: **como diferentes algoritmos de *pathfinding* se comportam, em termos de desempenho computacional e qualidade do caminho, quando aplicados a malhas 3D acidentadas sob diferentes níveis de complexidade geométrica e carga concorrente?** A partir dessa pergunta, busca-se verificar se as diferenças observadas entre os algoritmos são estatisticamente significativas e em quais condições cada abordagem apresenta vantagens ou limitações.

7.2 Hipóteses e Variáveis do Estudo

A investigação parte de hipóteses comparativas. A hipótese nula (H_0) assume que não há diferença estatisticamente significativa entre os algoritmos avaliados em relação às métricas de desempenho e qualidade do caminho. A hipótese alternativa (H_1) assume que ao menos um algoritmo apresenta desempenho ou qualidade de caminho significativamente diferente dos demais sob determinadas configurações de cenário.

As variáveis independentes do experimento são os fatores manipulados de forma controlada:

- **algoritmo de busca:** Dijkstra, A*, A* modificado, JPS, Theta* e variações implementadas;
- **escala da malha:** dimensões do cenário e quantidade de vértices/nós gerados;
- **lacunaridade:** frequência do Ruído de Perlin, associada ao nível de irregularidade espacial;
- **persistência:** amplitude do relevo procedural, associada à intensidade das elevações;
- **limite de transposição (`heightLimit`):** restrição física para definir se uma aresta é transitável.

As variáveis dependentes são as métricas observadas:

- tempo de execução;
- consumo de memória;
- número de nós expandidos;
- custo total do caminho;
- tamanho/quantidade de vértices do caminho final;
- taxa de quadros por segundo (FPS), quando houver visualização em tempo real;
- indicadores de eficiência de cache, quando coletados por ferramentas de perfilamento.

As variáveis de controle incluem o hardware utilizado, o sistema operacional, a versão do compilador, as flags de compilação, a política de energia da CPU, a afinidade de processador, as sementes de geração procedural e a quantidade de repetições por configuração. Esses controles são necessários para reduzir ruídos externos e aumentar a validade interna dos resultados.

7.3 Geração e Processamento dos Cenários de Teste

A capacidade de testar os algoritmos em uma grande variedade de mapas exige a adoção de um fluxo bem definido para a construção procedural dos terrenos, sua conversão para malhas de renderização e a extração de dados matemáticos para a navegação.

7.3.1 Geração de Malhas 3D Complexas

Os cenários utilizados no estudo são gerados por duas abordagens complementares: a importação de mapas de altura pré-renderizados (imagens em escala de cinza, carregadas utilizando a biblioteca `stb_image`) e a geração puramente procedural baseada em Ruído de Perlin.

A geração procedural opera instanciando um mapa bidimensional (x, y) onde o algoritmo de ruído calcula uma elevação base. Esse valor é multiplicado por um fator global de intensidade, produzindo a coordenada tridimensional final do vértice (x, y, z) . Todas essas posições são agrupadas sequencialmente em *buffers* de memória para compor a malha tridimensional (Mesh) que o motor IFCG utilizará para a renderização visual do ambiente.

7.3.2 Processamento de Malhas e Extração de Grafos

Para que um algoritmo de busca possa atravessar esse cenário, é necessário derivar uma representação lógica a partir dos vértices físicos. Esse processo de “extração de grafo” varre cada ponto do cenário em formato de grade e tenta conectá-lo aos seus vizinhos (adjacência horizontal, vertical e diagonal).

O diferencial nesta etapa é a limitação por inclinação. A conexão entre dois vértices (a aresta) só é considerada válida se a diferença absoluta de altura entre eles ($|z_2 - z_1|$) for menor ou igual a um limite de transposição (`heightLimit`). Esse parâmetro simula a capacidade física de uma entidade escalar um obstáculo, tornando encostas muito íngremes e penhascos intransponíveis. Uma vez validada a conexão, o custo dessa aresta é assinalado como a distância Euclidiana 3D real entre os dois pontos, refletindo o peso natural da elevação.

7.3.3 Configuração de Cenários de Teste e Parâmetros

O desenho experimental prevê que os testes sejam automatizados em sequências de estresse parametrizado, definindo três eixos de configuração centrais:

- **Escala:** Varia progressivamente o tamanho (largura e profundidade) da malha e, por consequência, o número absoluto de nós a serem expandidos pelos algoritmos.
- **Lacunaridade:** Altera a frequência do Ruído de Perlin. Uma frequência mais alta cria terrenos mais esburacados, com “ruídos” intensos e obstáculos constantes, o que eleva a dificuldade heurística e bloqueia linhas de visão diretas (desafiando algoritmos como o Theta* e o JPS).
- **Persistência:** Manipula a amplitude das funções de ruído, modificando a “suavidade” do terreno. Variações bruscas na persistência intensificam as elevações, forçando interrupções constantes pela trava física do `heightLimit`.

Tais parâmetros são injetados diretamente na configuração de geração procedural a cada iteração de teste, assegurando amostragem abrangente para análises estatísticas.

7.4 Desenho Experimental e Coleta de Dados

A coleta de dados foi projetada para avaliar o impacto computacional dos algoritmos em terrenos de complexidade variável. Os testes serão conduzidos em um ambiente controlado⁵, com o objetivo de minimizar interferências externas e garantir a confiabilidade dos resultados. A seguir, são detalhados o ambiente de teste, a configuração dos testes e as métricas coletadas.

7.4.1 Ambiente de Teste

O processo de coleta será conduzido em um computador pessoal com processador Intel Core i5-1235U de 12ª geração. Esse processador possui uma arquitetura híbrida contendo 10 núcleos físicos (2 núcleos de alta performance e 8 núcleos de alta eficiência), totalizando 12 *threads* lógicas de execução, frequência de clock máxima de 4,40 GHz e 12 MB de memória cache. O sistema possui 16 GB de memória RAM DDR4 operando a 3200 MHz em canal duplo (*dual-channel*). A renderização das malhas 3D e a rasterização do motor gráfico serão processadas por uma GPU integrada Intel Iris Xe Graphics, com frequência dinâmica máxima de 1,20 GHz.

Em termos de software, os *benchmarks* serão realizados sob o sistema operacional Arch Linux, utilizando o *Kernel* estável 6.15.9. Para reduzir perturbações externas nos testes de desempenho, o agendador de energia do processador será configurado manualmente para o modo de desempenho máximo (performance), mantendo os *clocks* elevados e estáveis. O código-fonte será desenvolvido no padrão C++20 e compilado com o GNU Compiler Collection (GCC) versão 14.1.

A renderização gráfica será programada sobre a especificação do OpenGL versão 4.6 (*Core Profile*), usando a biblioteca GLFW 3.4 para o controle de janelas e contexto gráfico, e a biblioteca GLM 1.0.3 para o processamento algébrico de matrizes e vetores tridimensionais.

⁵Disponível em: <https://github.com/andrevbastos/tcc>

7.4.2 Configuração dos Testes e Métricas Coletadas

Para analisar o desempenho, foram selecionadas métricas que avaliam tanto a eficiência computacional quanto a qualidade da solução e a estabilidade do sistema:

- **Tempo de Execução:** Mede o intervalo gasto na geração de mapas, construção de grafos e busca de caminhos.
- **Responsividade (FPS):** A taxa de quadros por segundo é monitorada para validar a eficácia do isolamento da *main thread*.
- **Consumo de Memória:** Avalia o impacto das estruturas de dados (malhas e grafos) no uso de RAM.
- **Eficiência do Cache:** Analisa a taxa de acertos e falhas na CPU, fornecendo *insights* sobre a localidade de referência dos algoritmos.
- **Métricas de Busca:** Incluem o número de nós expandidos e o custo total do caminho para validar a otimalidade.

Com essas métricas, será possível realizar uma análise abrangente do desempenho dos algoritmos de *pathfinding* em diferentes cenários, identificando as condições sob as quais cada algoritmo se destaca ou apresenta limitações. Como resultado, espera-se fornecer recomendações práticas para a escolha de algoritmos em aplicações de navegação tridimensional em tempo real para diferentes circunstâncias.

7.4.3 Procedimentos Estatísticos

Após a coleta, os dados serão organizados em uma base tabular contendo, para cada execução, os valores das variáveis independentes, a semente de geração do cenário, o algoritmo executado e as métricas resultantes. Cada configuração experimental deverá ser repetida múltiplas vezes, permitindo estimar variabilidade, reduzir efeitos aleatórios e calcular medidas descritivas como média, mediana, desvio-padrão e intervalo de confiança.

A comparação entre algoritmos será realizada por meio de ANOVA quando os pressupostos de normalidade e homogeneidade de variâncias forem atendidos. Quando forem identificadas diferenças significativas entre grupos, será aplicado o teste de Tukey para comparação múltipla, permitindo indicar quais algoritmos diferem entre si. Caso os dados não atendam aos pressupostos paramétricos, poderão ser empregados testes não paramétricos equivalentes, como Kruskal-Wallis, preservando o rigor da análise.

Além da significância estatística, serão observados o tamanho do efeito e a relevância prática dos resultados. Dessa forma, evita-se concluir apenas que uma diferença é estatisticamente detectável; busca-se verificar se essa diferença é suficientemente relevante para orientar decisões de projeto em aplicações reais de navegação 3D.

7.4.4 Execução dos Testes e Registro dos Resultados

O experimento utiliza uma bateria de testes organizada em três eixos principais de variação: escala, lacunaridade e persistência. A aquisição dos dados estatísticos é realizada de forma paralelizada para otimizar o tempo total de experimentação e garantir que o motor gráfico permaneça responsivo. O fluxo de execução é gerenciado pelo TaskMaster, que agrupa as tarefas de cada repetição do experimento:

1. **Geração do Mapa (Alta Prioridade):** O mapa de ruído de Perlin é gerado na fila `Priority::High`.
2. **Construção do Grafo e Malha (Média Prioridade):** A extração da estrutura de dados para busca ocorre na fila `Priority::Medium`.
3. **Exportação de Dados (Baixa Prioridade):** O salvamento das representações visuais (PNG) é feito na fila `Priority::Low` por ser uma operação de I/O lenta.

A *main thread* utiliza um mecanismo de sincronização baseado em `std::condition_variable` para aguardar a conclusão de um lote completo de processamento (passo do experimento). Somente após todos os grafos estarem prontos e alocados, a *thread* principal executa os algoritmos de busca (A*, Dijkstra, etc.) e registra os dados estatísticos, garantindo que a medição de performance não sofra ruído devido à contenção de recursos do processamento paralelo.

Para garantir um ambiente de teste com o mínimo de interferências externas, certas configurações do sistema são ajustadas. Um shell script é utilizado para configurar a afinidade de CPU do processo, limitando-o a um subconjunto específico de núcleos para evitar interferências de outros processos do sistema operacional. Além disso, o sistema é configurado para minimizar a interferência de serviços em segundo plano, garantindo que os dados coletados reflitam o desempenho real dos algoritmos sob as condições controladas do experimento.

7.5 Critérios de Validade e Reprodutibilidade

A validade interna do experimento será buscada por meio do controle de hardware, da fixação de parâmetros do sistema operacional, do isolamento de *threads* e da padronização das condições de execução. A validade externa será discutida a partir das limitações do ambiente de teste, reconhecendo que os resultados podem variar em outras arquiteturas de CPU, GPU, memória e sistemas operacionais.

Para favorecer a reprodutibilidade, serão registrados os parâmetros de cada cenário, as sementes pseudoaleatórias usadas na geração procedural, as versões das bibliotecas, as flags de compilação e os arquivos de saída brutos. Sempre que possível, os dados coletados serão preservados em formato aberto, permitindo reanálise posterior. Assim, o estudo reforça seu caráter científico ao tornar explícito não apenas o funcionamento do sistema, mas também as condições sob as quais as evidências foram produzidas.

8 RESULTADOS E DISCUSSÃO

9 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

REFERÊNCIAS

DOMINGUES, Jurandir Junior. **Material didático**. Blumenau, SC, 2026.

GAMMA, Erich *et al.* **Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software**. [S.l.]: Addison-Wesley, 1994.

GOMES, Paulo César Rodacki. **Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações**. Blumenau, SC: Editora do Instituto Federal Catarinense, 2022.

GOOGLE LLC. **GoogleTest User's Guide**. Disponível em: <<https://google.github.io/gtest/>>. Acesso em: 23 jun. 2026.

HART, Peter E. ; NILSSON, Nils J. ; RAPHAEL, Bertram. A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths. **IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics**, v. 4, n. 2, p. 100–107, 1968.

THE IMPERIAL LIBRARY. **Maps of Solstheim**. Disponível em: <<https://www.imperial-library.info/content/maps-solstheim>>.

JOHANSSON, E.; OTHERS. **Adapting Pathfinding Algorithms for 3D Environments: Performance Analysis and Real-World Applications**. Master's thesis—[S.l.: S.n.].

KAPI, Azyan Yusra; SUNAR, Mohd Shahrizal; ALGFOOR, Zeyad Abd. A Comparison of Pathfinding Algorithm for Code Optimization on Grid Maps. **International Journal of Advanced Computer Science and Applications**, v. 13, n. 12, 2022.

LADEIRA, Ricardo de la Rocha. **Material didático**. Blumenau, SC, 2026.

MADUSHANKA, Tiroshan; MADUSHANKA, Sakuna. **Multi-threaded Recast-Based A* Pathfinding for Scalable Navigation in Dynamic Game Environments**. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2602.04130>>.

NASH, Alex; KOENIG, Sven. Any-Angle Path Planning. **AI Magazine**, v. 34, n. 4, p. 85–107, 2013.

NOBES, Thomas K. *et al.* The JPS Pathfinding System in 3D. **Proceedings of the International Symposium on Combinatorial Search**, v. 15, n. 1, p. 145–152, jul. 2022.

PARDEDE, Sara Lutami *et al.* A review of pathfinding in game development. **Journal of Computer Engineering**, v. 1, n. 01, p. 47–56, 2022.

PATEL, Amit J. **Making maps with noise functions**. Disponível em: <<https://www.redblobgames.com/maps/terrain-from-noise/#elevation-redistribution>>. Acesso em: 7 maio. 2026.

PERLIN, Ken. An Image Synthesizer. In: : SIGGRAPH '85. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 1985. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/325334.325247>>

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Inteligência Artificial: uma abordagem moderna**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

SMOLKA, Jakub *et al.* A* pathfinding algorithm modification for a 3D engine. **MATEC Web Conf.**, v. 252, p. 3007, 2019.

VRIES, Joey de. **Learn OpenGL: Enjoy learning modern OpenGL**. Disponível em: <<https://learnopengl.com/>>. Acesso em: 18 abr. 2026.

WILLIAMS, Anthony. **C++ Concurrency in Action**. 2nd. ed. [S.L.]: Manning Publications, 2019.

ZIPPE. **C++: Perlin Noise Tutorial**. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=kCIaHqb60Cw>>. Acesso em: 7 maio. 2026.